

MATHÉMATIQUES • 1ÈRE C

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON N05

LIMITES ET CONTINUITÉ D'UNE FONCTION

DURÉE CONSEILLÉE : 9 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit de manière intuitive puis rigoureuse la notion de limite d'une fonction en un réel et à l'infini, ainsi que la continuité. Elle fournit les outils de calcul (opérations, comparaison, formes indéterminées) indispensables pour l'étude des fonctions en Première et en Terminale.

- À la fin de cette leçon, je sais conjecturer graphiquement ou algébriquement la limite d'une fonction en un réel ou à l'infini
- À la fin de cette leçon, je sais calculer les limites à gauche et à droite d'une fonction en un réel, en particulier pour $x \mapsto a/x$ et les fonctions homographiques
- À la fin de cette leçon, je sais lever une forme indéterminée du type $0/0$ par factorisation
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la limite à l'infini d'une fonction polynôme ou rationnelle
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les théorèmes d'opérations sur les limites et reconnaître les formes indéterminées
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les théorèmes de comparaison et d'encadrement pour calculer des limites

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Approche intuitive de la notion de limite
2. Limites à gauche, limites à droite en un réel
3. Opérations sur les limites et formes indéterminées
4. Limites à l'infini
5. Comparaison et limites
6. Continuité en un réel et sur un intervalle
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais conjecturer graphiquement ou algébriquement la limite d'une fonction en un réel ou à l'infini
- À la fin de cette leçon, je sais calculer les limites à gauche et à droite d'une fonction en un réel, en particulier pour $x \mapsto a/x$ et les fonctions homographiques
- À la fin de cette leçon, je sais lever une forme indéterminée du type $0/0$ par factorisation
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la limite à l'infini d'une fonction polynôme ou rationnelle
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les théorèmes d'opérations sur les limites et reconnaître les formes indéterminées
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les théorèmes de comparaison et d'encadrement pour calculer des limites
- À la fin de cette leçon, je sais vérifier la continuité d'une fonction en un réel, à gauche ou à droite, et sur un intervalle
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître graphiquement si une fonction est continue en un réel donné

PRÉREQUIS

- Notion de fonction, ensemble de définition, image d'un réel (Seconde)
- Fonctions de référence : $x \mapsto x^2$, $x \mapsto 1/x$, $x \mapsto \sqrt{x}$, fonctions affines et polynômes

- Lecture et interprétation de représentations graphiques
- Factorisation d'expressions algébriques et identités remarquables
- Valeur absolue et intervalles de $\mathbb{R}$ (début d'année de Première)

1 APPROCHE INTUITIVE DE LA NOTION DE LIMITE

1.1 Situation d'accroche : la borne de recharge de Moussa

Moussa gère une petite borne de recharge de téléphones au marché Mokolo, à Yaoundé. Sa tarification est simple : 100 FCFA la demi-heure entamée. Concrètement, un client qui reste 29 minutes paie 100 FCFA ; un client qui reste exactement 30 minutes paie déjà 200 FCFA, car il a entamé une deuxième demi-heure. Le prix $P(t)$, en fonction du temps t (en minutes), « saute » donc brutalement au voisinage de 30 minutes : quand t s'approche de 30 par valeurs inférieures (29 ; 29,5 ; 29,9 ; ...), le prix reste collé à 100 FCFA ; quand t s'approche de 30 par valeurs supérieures (31 ; 30,5 ; 30,1 ; ...), le prix vaut 200 FCFA. En revanche, la consommation d'électricité du téléphone, elle, augmente de façon parfaitement régulière, sans aucun saut.

Deux comportements radicalement différents « tout près » de 30 minutes ! Et une autre question se pose : que devient la facture mensuelle de Moussa, ou le niveau d'un réservoir qu'on remplit à débit constant, quand le temps devient très grand ?

Problématique. Comment décrire mathématiquement le comportement d'une fonction f quand la variable x s'approche d'un réel a (par la gauche, par la droite), ou quand x devient infiniment grand ? C'est toute l'ambition de la notion de **limite**, qui est le socle de l'analyse au Probatoire.

1.2 L'idée intuitive : « s'approcher de »

Considérons la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$

Cette fonction n'est **pas définie en 1** : le dénominateur s'annule. Pourtant, rien n'empêche de calculer $f(x)$ pour des valeurs de x de plus en plus proches de 1. Remarquons que, pour $x \neq 1$:

$$f(x) = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1.$$

Ainsi, dès que x est proche de 1 (mais différent de 1), $f(x)$ est proche de 2. On dit que $f(x)$ tend vers 2 quand x tend vers 1.

DÉFINITION Limite finie en un réel (approche intuitive)

Soit f une fonction définie au voisinage d'un réel a (sauf éventuellement en a lui-même) et ℓ un réel. On dit que $f(x)$ a pour **limite** ℓ quand x tend vers a lorsque $f(x)$ devient aussi proche de ℓ que l'on veut, dès que x est suffisamment proche de a (tout en restant différent de a). On écrit :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \quad \text{ou encore} \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell.$$

On lit : « la limite de f de x quand x tend vers a est égale à ℓ ».

ATTENTION Limite et image : deux notions distinctes

La limite en a décrit ce qui se passe autour de a , jamais en a . Trois situations sont possibles :

- $f(a)$ existe et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ (cas « régulier », celui des fonctions continues) ;
- $f(a)$ n'existe pas, et pourtant la limite existe : c'est le cas de $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ en 1 ;
- $f(a)$ existe mais est différente de la limite (cas d'un « saut »).

Ne confonds jamais « calculer $f(a)$ » et « calculer $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ » : ce sont deux questions différentes.

1.3 Conjecturer une limite à l'aide d'un tableau de valeurs**MÉTHODE** Conjecturer une limite par calculs d'images

Pour conjecturer $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$:

1. Calculer $f(x)$ pour des valeurs de x de plus en plus proches de a , par valeurs inférieures : $a - 0,1$; $a - 0,01$; $a - 0,001$; ...
2. Calculer $f(x)$ pour des valeurs de plus en plus proches de a , par valeurs supérieures : $a + 0,1$; $a + 0,01$; $a + 0,001$; ...
3. Comparer les résultats : si les deux suites de valeurs se rapprochent d'un même nombre ℓ , on conjecture que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$. Si elles se rapprochent de deux nombres différents, ou deviennent infiniment grandes, la conclusion est différente.

Une conjecture n'est pas une preuve : elle guide, elle ne démontre pas.

EXEMPLE Conjecture algébrique pour $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ en 1

Calculons des images de plus en plus proches de 1 (rappel : pour $x \neq 1$, $f(x) = x + 1$) :

x	0,9	0,99	0,999	1,001	1,01	1,1
$f(x)$	1,9	1,99	1,999	2,001	2,01	2,1

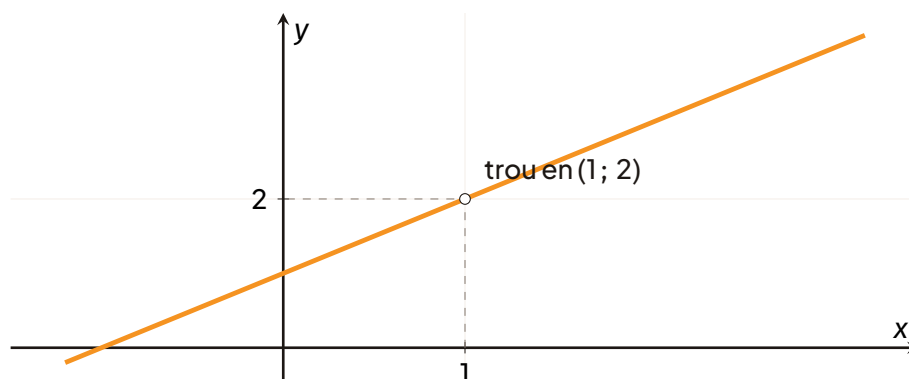
Que x approche 1 par la gauche ou par la droite, $f(x)$ se rapproche de 2. On conjecture donc :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2,$$

alors même que $f(1)$ n'existe pas.

1.4 Conjecturer une limite à partir d'une courbe représentative

Sur un graphique, conjecturer $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ revient à suivre la courbe des yeux lorsque l'abscisse x se rapproche de a , et à observer vers quelle ordonnée la courbe se dirige.



Courbe de $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$: c'est la droite d'équation $y = x + 1$, privée du point d'abscisse 1 (le « trou », représenté par un rond vide). Quand x tend vers 1, la courbe se dirige vers l'ordonnée 2 : $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$, bien que $f(1)$ n'existe pas.

MÉTHODE Conjecturer une limite graphiquement

1. Repérer sur l'axe des abscisses le réel a .
2. Suivre la courbe en s'approchant de a par la gauche, puis par la droite.
3. Lire l'ordonnée l vers laquelle la courbe se dirige : c'est la limite conjecturée. Si la courbe « monte » ou « descend » sans se stabiliser, la limite est infinie ; si les deux côtés mènent à des ordonnées différentes, il n'y a pas de limite en a (mais il peut y avoir une limite à gauche et une limite à droite, étudiées à la section suivante).

1.5 Cas où la limite est infinie

Il arrive que $f(x)$ ne se rapproche d'aucun nombre fini, mais devienne arbitrairement grand. C'est le cas de la fonction $g : x \mapsto \frac{1}{x^2}$ au voisinage de 0 :

x	$\pm 0,5$	$\pm 0,1$	$\pm 0,01$	$\pm 0,001$	$\pm 0,0001$
$g(x) = \frac{1}{x^2}$	4	100	10000	1000000	100000000

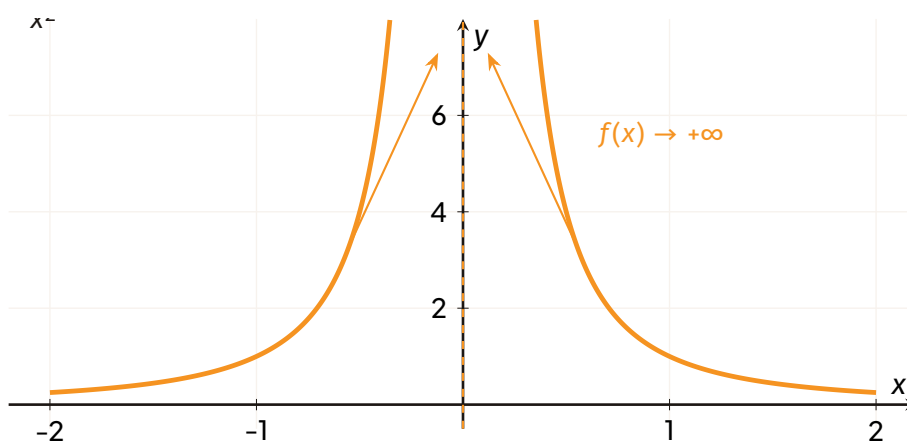
Plus x est proche de 0, plus $g(x)$ est grand : $g(x)$ finit par dépasser n'importe quel nombre fixé à l'avance (10^6 , 10^{12} , ...). On dit que $g(x)$ tend vers $+\infty$.

DÉFINITION Limite infinie en un réel (approche intuitive)

On dit que $f(x)$ a pour limite $+\infty$ quand x tend vers a lorsque $f(x)$ devient aussi grand que l'on veut (il dépasse toute valeur fixée à l'avance) dès que x est suffisamment proche de a . On écrit :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty.$$

On définit de même $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ lorsque $f(x)$ devient inférieur à tout nombre fixé. Graphiquement, la droite d'équation $x = a$ est alors une **asymptote verticale** à la courbe.



Courbe de $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ au voisinage de 0 : quand x s'approche de 0, la courbe « monte » indéfiniment le long de l'axe des ordonnées, qui est asymptote verticale. On écrit $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$.

1.6 Limite finie, limite infinie, absence de limite : le triptyque à maîtriser

Au voisinage d'un réel a , trois grandes situations peuvent se présenter :

À RETENIR Les trois comportements possibles en un réel a

- Limite finie ℓ : $f(x)$ se rapproche d'un nombre ℓ quand x se rapproche de a . Exemple : $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$.
- Limite infinie : $f(x)$ devient arbitrairement grand ($+\infty$) ou arbitrairement petit ($-\infty$). Exemple : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$.
- Absence de limite : $f(x)$ ne se stabilise vers aucune valeur, finie ou infinie. C'est le cas du prix facturé par Moussa en $t = 30$ (les valeurs à gauche et à droite ne se rapprochent pas du même nombre), ou de fonctions qui oscillent indéfiniment.

EXERCICE RÉSOLU 1 Conjecturer puis vérifier une limite

Énoncé. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $h(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

1. Pourquoi $h(2)$ n'existe-t-il pas ?
2. À l'aide d'un tableau de valeurs, conjecturer $\lim_{x \rightarrow 2} h(x)$.
3. Confirmer algébriquement cette conjecture.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Pour $x = 2$, le dénominateur $x - 2$ s'annule : $h(2)$ n'existe pas, 2 est une valeur interdite.
2. Calculons des images proches de 2 :

x	1,9	1,99	1,999	2,001	2,01	2,1
$h(x)$	3,9	3,99	3,999	4,001	4,01	4,1

Par la gauche comme par la droite, $h(x)$ se rapproche de 4. On conjecture $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = 4$.

3. Pour tout $x \neq 2$, on factorise le numérateur :

$$h(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2.$$

Quand x tend vers 2, $x + 2$ tend vers 4 : la conjecture est confirmée, $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = 4$, alors que $h(2)$ n'existe pas.

ATTENTION Pièges fréquents

- Ne jamais écrire « $f(1) = 2$ » pour la fonction $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$: c'est $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ qui est vrai, et $f(1)$ n'existe pas.
- Simplifier $\frac{x^2 - 1}{x - 1}$ en $x + 1$ n'est licite que pour $x \neq 1$: toujours préciser cette condition.
- Un tableau de valeurs donne une conjecture, pas une certitude : il faut ensuite un argument algébrique (factorisation, opérations sur les limites) pour conclure rigoureusement.
- Écris toujours la notation complète $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$: écrire « $\lim f(x)$ » sans préciser vers quoi tend x est une erreur de rédaction sanctionnée au Probatoire.

LESAVAIS-TU ? Weierstrass et la naissance de la rigueur

L'idée de limite a été utilisée dès le XVII^e siècle par Newton et Leibniz pour inventer le calcul différentiel, mais de façon intuitive, presque « magique ». Il a fallu attendre le XIX^e siècle et le mathématicien allemand Karl Weierstrass (1815–1897) pour obtenir une définition entièrement rigoureuse, dite « en epsilon-delta », que tu rencontreras peut-être à l'université. Cette notion de limite est le fondement de toute l'analyse moderne : sans elle, pas de dérivées, pas d'intégrales, pas d'équations de la physique. Et c'est elle qui permet aujourd'hui, par exemple, à Orange ou MTN de modéliser l'évolution du trafic de leurs réseaux quand le nombre d'abonnés devient très grand !

EXERCICE 1 À toi de jouer

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ par $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.

1. Construire un tableau de valeurs de $f(x)$ pour $x \in \{2,9; 2,99; 2,999; 3,001; 3,01; 3,1\}$.
2. Conjecturer $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$, puis confirmer par une factorisation.

CORRIGÉ Exercice

1. Pour $x \neq 3$, $f(x) = \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x+3$, d'où le tableau :

x	2,9	2,99	2,999	3,001	3,01	3,1
$f(x)$	5,9	5,99	5,999	6,001	6,01	6,1

2. Les valeurs se rapprochent de 6 des deux côtés : on conjecture $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6$. Comme $f(x) = x+3$ pour $x \neq 3$ et que $x+3$ tend vers 6 quand x tend vers 3, la conjecture est confirmée.

2 LIMITES À GAUCHE, LIMITES À DROITE EN UN RÉEL

Dans la section précédente, nous avons découvert l'idée intuitive de limite : « lorsque x se rapproche de a , $f(x)$ se rapproche de l ». Mais nous n'avons pas précisé comment x s'approche de a . Vient-il de valeurs plus petites (à gauche sur l'axe des abscisses) ou de valeurs plus grandes (à droite) ? Cette distinction est cruciale : une fonction peut avoir un comportement radicalement différent selon le côté par lequel on approche a . C'est tout l'objet de cette section : formaliser les **limites unilatérales** (à gauche et à droite) et comprendre comment elles gouvernent

l'existence de la **limite bilatérale**.

2.1 Définitions : limite à gauche et limite à droite

Imaginons un élève qui marche vers le tableau noir (position a) depuis le fond de la classe ($x < a$) : il approche a **par valeurs inférieures**. C'est l'approche **à gauche**, notée $x \rightarrow a^-$ (se lit « x tend vers a par valeurs inférieures à a » ou « x tend vers a moins »). Inversement, s'il vient de devant le tableau ($x > a$), il approche a **par valeurs supérieures** : c'est l'approche **à droite**, notée $x \rightarrow a^+$.

DÉFINITION Limite à gauche et limite à droite en un réel a

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in \mathbb{R}$ (ou a valeur d'adhérence de I).

- On dit que f admet la limite à gauche $\ell \in \mathbb{R}$ en a si, lorsque x tend vers a par valeurs strictement inférieures à a ($x \rightarrow a^-$, $x < a$), $f(x)$ se rapproche arbitrairement de ℓ . On note :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell$$

- On dit que f admet la limite à droite $\ell \in \mathbb{R}$ en a si, lorsque x tend vers a par valeurs strictement supérieures à a ($x \rightarrow a^+$, $x > a$), $f(x)$ se rapproche arbitrairement de ℓ . On note :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell$$

Ces définitions s'étendent naturellement aux limites infinies ($+\infty$ ou $-\infty$).

ATTENTION Notation a^- et a^+ : ne pas confondre avec des nombres !

Les symboles a^- et a^+ ne sont pas des nombres réels. a^- ne signifie pas « a moins un petit peu » comme une valeur numérique, mais le processus d'approche de a par la gauche. On n'écrit jamais $f(a^-)$ (cela n'a pas de sens), on écrit $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$.

2.2 Lecture graphique des limites unilatérales

Sur le graphique d'une fonction, la limite à gauche en a est la valeur (ou la direction) vers laquelle la courbe « pointe » quand on la suit **en venant de la gauche** (abscisses croissantes vers a). La limite à droite est ce vers quoi elle pointe **en venant de la droite** (abscisses décroissantes vers a).

EXEMPLE Fonction en escalier : tarification par paliers (contexte Cameroun)

Considérons le coût $C(x)$ en francs CFA d'un appel téléphonique de durée x minutes chez

un opérateur (type MTN/Orange) qui facture par minute entamée :

$$C(x) = \begin{cases} 50 & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ 100 & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ 150 & \text{si } 2 < x \leq 3 \end{cases}$$

Étudions les limites en $a = 1$.

- À gauche ($x \rightarrow 1^-$) : Pour $x < 1$ (ex : 0,9 min), on est dans le premier palier, $C(x) = 50$. La courbe est un segment horizontal à l'ordonnée 50. Donc $\lim_{x \rightarrow 1^-} C(x) = 50$.
- À droite ($x \rightarrow 1^+$) : Pour $x > 1$ (ex : 1,1 min), on bascule dans le deuxième palier, $C(x) = 100$. La courbe est un segment horizontal à l'ordonnée 100. Donc $\lim_{x \rightarrow 1^+} C(x) = 100$.

Les deux limites sont différentes. La fonction a un **saut** en $x = 1$.

$C(x)$ (FCFA)

2.3 Théorème fondamental : existence de la limite bilatérale

La limite « classique » (bilatérale) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe **si et seulement si** les deux limites unilatérales existent et sont égales.

PROPRIÉTÉ Théorème : Caractérisation de la limite en un réel

Soit f une fonction et $a \in \mathbb{R}$.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \iff \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell \\ \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell \end{cases}$$

En mots : f admet une limite (finie ou infinie) en a si et seulement si les limites à gauche et à droite en a existent et sont égales.

À RETENIR Conséquence immédiate

Si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ (ou si l'une n'existe pas), alors f n'a pas de limite en a .

LESAVAIS-TU ? Pourquoi « si et seulement si » ?

C'est la définition même de la proximité sans privilège de côté. Si tu dois être « arbitrairement proche » de ℓ pour tout x assez proche de a , cela impose forcément le même comportement à gauche et à droite. Réciproquement, si les deux côtés convergent vers la même ℓ , alors globalement on converge vers ℓ . Ce théorème est admis au programme de Première, mais il est la clé de presque tous les exercices de limites en un réel.

2.4 Étude de la fonction inverse $x \mapsto \frac{a}{x}$ au voisinage de 0

C'est l'exemple archétypal où les limites à gauche et à droite sont infinies et de signes opposés. Comprenons-le par le signe du quotient.

EXPÉRIENCE Découverte : signe de $\frac{a}{x}$ près de 0

Soit $a \in \mathbb{R}^*$ (non nul). On étudie $f(x) = \frac{a}{x}$ quand $x \rightarrow 0$.

1. Cas $a > 0$ (ex : $a = 2$).

- $x \rightarrow 0^-$ (x négatif, ex : $-0,001$) : $\frac{+}{-} = (-)$. Le quotient est négatif et sa valeur absolue explose. $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a}{x} = -\infty$.
- $x \rightarrow 0^+$ (x positif, ex : $0,001$) : $\frac{+}{+} = (+)$. Le quotient est positif et explose. $\Rightarrow$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a}{x} = +\infty.$$

2. Cas $a < 0$ (ex : $a = -3$).

- $x \rightarrow 0^-$ (x négatif) : $\frac{(-)}{(-)} = (+)$. $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a}{x} = +\infty$.
- $x \rightarrow 0^+$ (x positif) : $\frac{(-)}{(+)} = (-)$. $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a}{x} = -\infty$.

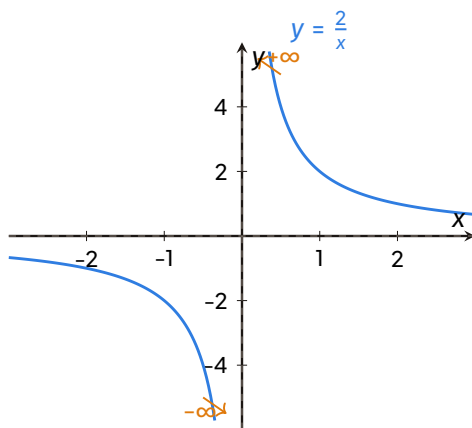
Conclusion : Dans tous les cas, $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a}{x} = -\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a}{x}$. Les limites sont infinies, de signes contraires $\Rightarrow$ pas de limite en 0.

PROPRIÉTÉ Limites de la fonction inverse en 0

Pour tout $a \in \mathbb{R}^*$:

	$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a}{x}$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a}{x}$
$a > 0$	$-\infty$	$+\infty$
$a < 0$	$+\infty$	$-\infty$

La fonction $x \mapsto \frac{a}{x}$ n'admet pas de limite en 0 (les limites à gauche et à droite sont différentes).



Graphique de $x \mapsto \frac{2}{x}$ ($a > 0$). Branche gauche (quadrant III) : $\lim_{x \rightarrow 0^-} = -\infty$. Branche droite (quadrant I) : $\lim_{x \rightarrow 0^+} = +\infty$. Pas de limite en 0.

ATTENTION Piège classique : « La limite de $1/x$ en 0 est l'infini » $\rightarrow$ FAUX!

On ne dit JAMAIS : « $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$ » ou « $= \pm \infty$ ». Pourquoi ? Parce que ∞ n'est pas un nombre et surtout parce que les deux côtés donnent des infinis de signes opposés. La seule ré-

daction correcte est :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \text{ n'existe pas.}$$

Au Probatoire, l'oubli de la précision 0^- ou 0^+ pour $1/x$ (ou a/x) coûte souvent la moitié des points, voire la note entière si la conclusion « pas de limite » manque.

2.5 Étude de la fonction homographique $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ au voisinage de $-\frac{d}{c}$

C'est la généralisation directe du cas précédent. Une fonction homographique $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ (avec $c \neq 0$) n'est pas définie en $x_0 = -\frac{d}{c}$ car le dénominateur s'annule. Le numérateur vaut alors $a(-\frac{d}{c}) + b = \frac{-ad+bc}{c} = \frac{\Delta}{c}$ où $\Delta = bc - ad$ (le déterminant).

MÉTHODE Déterminer les limites d'une homographie en son point d'exclusion $x_0 = -\frac{d}{c}$

Soit $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ avec $c \neq 0$ et $x_0 = -\frac{d}{c}$.

1. Calculer le numérateur en x_0 : $N_0 = ax_0 + b = \frac{bc-ad}{c} = \frac{\Delta}{c}$.
2. Étudier le signe du dénominateur $D(x) = cx + d$ de part et d'autre de x_0 :
 - Si $c > 0$: $D(x) < 0$ pour $x < x_0$ (donc $x \rightarrow x_0^-$) et $D(x) > 0$ pour $x > x_0$ ($x \rightarrow x_0^+$).
 - Si $c < 0$: $D(x) > 0$ pour $x < x_0$ et $D(x) < 0$ pour $x > x_0$.
3. Combiner les signes (Règle des signes) : $\text{signe}(f(x)) = \text{signe}(N_0) \times \text{signe}(D(x))$ au voisinage de x_0 .
4. Conclure : Les limites sont $\pm\infty$ selon le signe obtenu. Si les signes diffèrent à gauche et à droite $\Rightarrow$ pas de limite en x_0 .

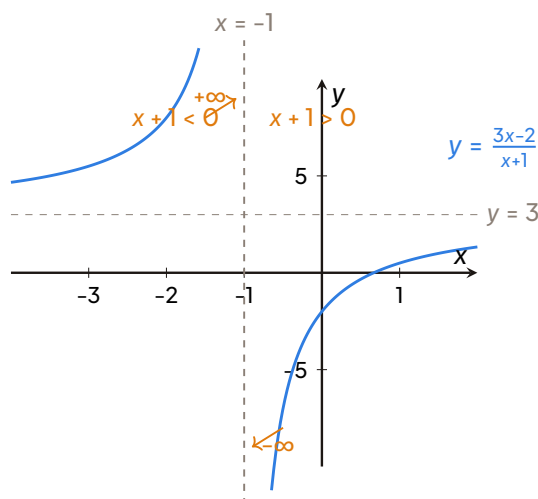
EXERCICE RÉSOLU 2 Limites de $f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$ en -1^- et -1^+

On a $f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$. Le dénominateur s'annule pour $x_0 = -1$ ($c = 1, d = 1$).

1. Numérateur en -1 : $N_0 = 3(-1) - 2 = -5 < 0$. (Le numérateur ne s'annule pas, $\Delta \neq 0$).
2. Signe du dénominateur $D(x) = x + 1$: $c = 1 > 0$.
 - Pour $x \rightarrow -1^-$ ($x < -1$, ex : $-1,1$) : $D(x) = x + 1 < 0$.
 - Pour $x \rightarrow -1^+$ ($x > -1$, ex : $-0,9$) : $D(x) = x + 1 > 0$.
3. Signes du quotient $f(x) = \frac{N_0}{D(x)}$:
 - $x \rightarrow -1^-$: $\frac{(-)}{(-)} = (+) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$.

- $x \rightarrow -1^+ : \frac{(-)}{(+)} = (-) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$.

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{3x-2}{x+1} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{3x-2}{x+1} = -\infty$. Les limites sont infinies de signes contraires, donc f n'a pas de limite en -1 .



Courbe de $f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$. Asymptote verticale $x = -1$. À gauche : $+\infty$; à droite : $-\infty$. Pas de limite en -1 .

2.6 Cas particulier : forme indéterminée $\frac{0}{0}$ (numérateur aussi nul)

Si en $x_0 = -d/c$ le numérateur s'annule aussi ($\Delta = bc - ad = 0$), on a une forme $\frac{0}{0}$. La fonction se simplifie alors par $(x - x_0)$ (factorisation) et la limite devient finie. C'est le cas des fonctions homographiques « simplifiables » (ex : $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1} = x+1$ pour $x \neq 1$).

EXEMPLE Cas $\frac{0}{0}$: $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$ en 2

$f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2}$. Pour $x \neq 2$, $f(x) = x+2$.

- $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x+2) = 4$.
- $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x+2) = 4$.

Les limites à gauche et à droite sont égales (finies). Donc $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$. Attention : $f(2)$ n'existe pas (division par 0), mais la limite existe. C'est un **trou** dans le graphique (point vide en $(2,4)$), pas une asymptote verticale.

2.7 Synthèse et entraînement

À RETENIR Résumé : Comment trouver les limites à gauche et à droite en a ?

1. Identifie a : Est-ce une valeur interdite (dénominateur nul) ? Une borne d'intervalle de définition ? Un point de changement de formule (fonction par morceaux) ?
2. Sépare les deux cas : Étudie $x \rightarrow a^-$ ($x < a$) et $x \rightarrow a^+$ ($x > a$) séparément.
3. Calcule :
 - Si expression polynôme/rationnelle sans forme indéterminée : remplace x par a (en respectant le signe pour les puissances impaires, racine carrée, etc.).
 - Si forme $\frac{\text{non nul}}{0}$: Étudie le signe du dénominateur de part et d'autre de a (tableau de signes ou raisonnement rapide : $cx + d$ change de signe en $-d/c$). Applique la règle des signes.
 - Si forme $\frac{0}{0}$: Simplifie (factorisation, conjugués, identité remarquable) avant de calculer.
4. Conclus : Donne $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$. Si égales $\Rightarrow$ limite bilatérale existe. Si différentes $\Rightarrow$ pas de limite en a .

EXERCICE 2 Entraînement : Limites unilatérales

Déterminer, le cas échéant, les limites à gauche et à droite en la valeur indiquée. Conclure sur l'existence de la limite bilatérale.

1. $f(x) = \frac{5}{x-3}$ en 3.
2. $g(x) = \frac{x+2}{2x-1}$ en $\frac{1}{2}$.
3. $h(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x+1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$ en 1.
4. $k(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$ en 3.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. $f(x) = \frac{5}{x-3}$, $a = 3$. Numérateur $5 > 0$. Dénominateur $x - 3$: $c = 1 > 0$. $x \rightarrow 3^- \Rightarrow x - 3 < 0 \Rightarrow \frac{(+)}{(-)} = - \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -\infty$. $x \rightarrow 3^+ \Rightarrow x - 3 > 0 \Rightarrow \frac{(+)}{(+)} = + \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = +\infty$. Pas de limite en 3.
2. $g(x) = \frac{x+2}{2x-1}$, $a = 1/2$. Numérateur en $1/2$: $1/2 + 2 = 2,5 > 0$. Dénominateur $2x - 1$: $c = 2 > 0$. $x \rightarrow (1/2)^- \Rightarrow 2x - 1 < 0 \Rightarrow \frac{(+)}{(-)} = - \Rightarrow \lim_{x \rightarrow (1/2)^-} g(x) = -\infty$. $x \rightarrow (1/2)^+ \Rightarrow 2x - 1 > 0 \Rightarrow \frac{(+)}{(+)} = + \Rightarrow \lim_{x \rightarrow (1/2)^+} g(x) = +\infty$. Pas de limite en $1/2$.

$+$ $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow (1/2)^+} g(x) = +\infty$. Pas de limite en $1/2$.

3. h fonction par morceaux. $x \rightarrow 1^- (x < 1)$: $h(x) = x^2 \rightarrow 1$. $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = 1$. $x \rightarrow 1^+ (x > 1)$: $h(x) = 2x + 1 \rightarrow 3$. $\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = 3$. $1 \neq 3 \Rightarrow$ Pas de limite en 1 (saut).

4. $k(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x + 3$ pour $x \neq 3$. $\lim_{x \rightarrow 3^-} k(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x + 3) = 6$. $\lim_{x \rightarrow 3^+} k(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (x + 3) = 6$. Limites égales $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} k(x) = 6$.

ATTENTION Check-list avant de rendre ta copie (Probatoire)

Ai-je écrit $x \rightarrow a^-$ et $x \rightarrow a^+$ explicitement pour chaque calcul unilatéral ?

Pour une asymptote verticale (forme $\frac{\text{non nul}}{0}$), ai-je justifié le signe du dénominateur (tableau de signes ou phrase « car $x < a \Rightarrow cx + d < 0$ ») ?

Ai-je écrit la conclusion finale : « Donc $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ n'existe pas » ou « Donc $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ » ?

Pour $1/x$ ou a/x en 0, ai-je évité d'écrire « $\lim_{x \rightarrow 0} 1/x = \infty$ » ?

LESAVAIS-TU ? Application : Les seuils de rupture en mécanique et en économie

La notion de limite à gauche/droite modélise les seuils de rupture. Exemple : la résistance d'un câble électrique (CAMTEL, ENEO). Tant que la tension U est inférieure au seuil critique U_c , le courant I suit la loi d'Ohm ($I = U/R$). Au-delà ($U > U_c$), l'isolant claque, le courant devient brutalement énorme (court-circuit). La fonction $I(U)$ a une limite à gauche finie en U_c et une limite à droite infinie (ou très grande). L'ingénieur doit connaître la limite à gauche (fonctionnement normal) et redouter la limite à droite (destruction). C'est exactement la différence entre U_c^- et U_c^+ .

3 OPÉRATIONS SUR LES LIMITES ET FORMES INDÉTERMINÉES

Dans la section précédente, tu as appris à lire et à calculer des limites à gauche et à droite en un réel, en particulier pour les fonctions de type $x \mapsto \frac{a}{x}$ et $x \mapsto \frac{ax + b}{cx + d}$. Tu as remarqué que ces calculs reposaient souvent sur la combinaison de plusieurs fonctions simples : une somme, un produit, un quotient. La question naturelle est alors la suivante : si je connais les limites de deux fonctions u et v en un point, puis-je en déduire la limite de $u + v$, de $u \times v$, de $\frac{u}{v}$?

C'est l'objet de cette section. Nous allons d'abord énoncer les règles opératoires (admises),

puis découvrir les situations où ces règles ne répondent pas : les fameuses **formes indéterminées**, véritable cœur du calcul de limites au Probatoire.

3.1 Limites de la somme, du produit et du quotient

Intuition.

Imagine que deux grandeurs évoluent : la recette journalière d'un vendeur de beignets à Mokolo tend vers 15000 F, et celle de sa voisine vendeuse de bouillons tend vers 8000 F. Il est naturel d'affirmer que la somme des deux recettes tend vers 23000 F, et le produit vers 15000×8000 . Les théorèmes qui suivent officialisent cette intuition — avec quelques subtilités lorsque l'infini s'en mêle.

PROPRIÉTÉ Opérations sur les limites (admis)

Soient u et v deux fonctions définies au voisinage d'un réel a (ou de $+\infty$, $-\infty$), admettant chacune une limite en a . Alors, sous réserve que l'opération ait un sens, $u + v$, $u \times v$ et $\frac{u}{v}$ admettent une limite en a , donnée par les tableaux ci-dessous. Ce théorème est admis : sa démonstration n'est pas exigible au Probatoire, mais son utilisation rigoureuse, oui.

Limite d'une somme $u + v$.

$\lim u$	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim v$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim(u + v)$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I.

Limite d'un produit $u \times v$.

$\lim u$	ℓ	$\ell \neq 0$	$+\infty$ ou $-\infty$	0	0
$\lim v$	ℓ'	$+\infty$ ou $-\infty$	$+\infty$ ou $-\infty$	ℓ'	$+\infty$ ou $-\infty$
$\lim(u \times v)$	$\ell \times \ell'$	∞ (règle des signes)	∞ (règle des signes)	0	F.I.

Limite d'un quotient $\frac{u}{v}$.

$\lim u$	ℓ	$\ell \neq 0$	$\ell \neq 0$	$+\infty$ ou $-\infty$	0	$+\infty$ ou $-\infty$
$\lim v$	$\ell' \neq 0$	0^+ ou 0^-	$+\infty$ ou $-\infty$	ℓ' (finie)	0	$+\infty$ ou $-\infty$
$\lim \frac{u}{v}$	$\frac{\ell}{\ell'}$	∞ (règle des signes)	0	∞ (règle des signes)	F.I.	F.I.

ATTENTION Le cas $\frac{\ell}{0}$ n'est pas une forme indéterminée

Si u tend vers $l \neq 0$ et v tend vers 0, le quotient n'est pas indéterminé : il tend vers l'infini, et le signe de cet infini dépend du signe de v au voisinage de a (d'où l'importance des limites à gauche et à droite vues à la section précédente). Par exemple $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{x} = +\infty$ mais $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3}{x} = -\infty$.

EXEMPLE Application directe des théorèmes

Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} \left((x^2 + 3x) \times \frac{1}{x+1} \right)$.

- $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 3x) = 1 + 3 = 4$ (somme de limites finies) ;
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2}$ (quotient de limites finies, dénominateur non nul).

Par produit : $\lim_{x \rightarrow 1} \left((x^2 + 3x) \times \frac{1}{x+1} \right) = 4 \times \frac{1}{2} = 2$.

3.2 Les formes indéterminées

Intuition.

Dans les tableaux précédents, quatre cases portent la mention F.I. Prenons le cas $\frac{\infty}{\infty}$: le numérateur « tire » le quotient vers $+\infty$, le dénominateur le « tire » vers 0. Qui gagne ? Tout dépend de la vitesse à laquelle chacun tend vers l'infini. C'est une course dont on ne peut pas prédire l'issue sans analyse supplémentaire.

DÉFINITION Forme indéterminée

On dit qu'un calcul de limite conduit à une **forme indéterminée** (F.I.) lorsque les théorèmes sur les opérations ne permettent pas de conclure directement. Il existe exactement quatre formes indéterminées :

$$\infty - \infty \quad ; \quad 0 \times \infty \quad ; \quad \frac{0}{0} \quad ; \quad \frac{\infty}{\infty}.$$

ATTENTION Une F.I. ne veut pas dire « pas de limite »

Rencontrer une forme indéterminée ne signifie ni que la limite n'existe pas, ni qu'elle vaut 0 ou 1. Cela signifie simplement : « un calcul supplémentaire est nécessaire ». Chaque forme indéterminée peut, selon les fonctions en jeu, donner une limite finie, infinie, ou ne pas exister. Erreurs graves à bannir :

- écrire $\frac{0}{0} = 1$ ou $\frac{0}{0} = 0$ « parce que c'est le même nombre » : c'est faux, $\frac{0}{0}$ n'a aucun sens arithmétique ;
- écrire $\frac{\infty}{\infty} = 1$: faux pour la même raison ;
- écrire $(+\infty) + (-\infty) = 0$: faux, l'infini n'est pas un nombre.

LE SAVAIS-TU ? Pourquoi « indéterminée » ?

Le mot vient du latin *indeterminatus* : « non déterminé ». Les mathématiciens du xvii^e siècle comme l'Hôpital (qui donna son nom à une règle célèbre étudiée à l'université) ont mis des décennies à dompter ces situations. Retiens l'image : face à une F.I., la fonction te dit « je ne peux pas te répondre sous cette forme, réécris-moi autrement ».

3.3 Levée d'indétermination : le cas $\frac{u}{v}$ en a avec $u(a) = v(a) = 0$

Situation.

C'est le cas le plus fréquent au Probatoire : on cherche la limite en a d'un quotient de polynômes $\frac{u(x)}{v(x)}$, et le calcul direct donne $\frac{u(a)}{v(a)} = \frac{0}{0}$. La clé est un résultat d'algèbre que tu connais déjà : si un polynôme P vérifie $P(a) = 0$, alors P est **factorisable par $(x - a)$** , c'est-à-dire qu'il existe un polynôme Q tel que $P(x) = (x - a)Q(x)$.

MÉTHODE Lever une indétermination $\frac{0}{0}$ par factorisation

Pour calculer $\lim_{x \rightarrow a} \frac{u(x)}{v(x)}$ lorsque $u(a) = v(a) = 0$:

1. Constater la forme indéterminée : remplacer x par a au numérateur et au dénominateur, écrire « F.I. de type $\frac{0}{0}$ ».
2. Factoriser le numérateur $u(x)$ par $(x - a)$: identifier les racines, utiliser les identités remarquables, ou poser la division euclidienne.
3. Factoriser le dénominateur $v(x)$ par $(x - a)$ de la même manière.
4. Simplifier par $(x - a)$, ce qui est licite car dans un calcul de limite en a , on a $x \neq a$ (on s'approche de a sans jamais l'atteindre).
5. Calculer la limite du quotient simplifié, qui n'est plus indéterminé.

EXPÉRIENCE Découverte guidée : pourquoi la simplification est-elle légitime ?

Considérons $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ en $a = 2$.

1. Calcule $f(1,9)$, $f(1,99)$, $f(2,01)$, $f(2,1)$. Que conjectures-tu ?
2. La fonction f est-elle définie en 2 ? Cela empêche-t-il de chercher sa limite en 2 ?
3. Pour $x \neq 2$, factorise $x^2 - 4$ et simplifie $f(x)$. Retrouve ta conjecture.

Bilan : la limite en a ne dépend jamais de la valeur en a (qui peut même ne pas exister) ; elle ne dépend que des valeurs autour de a . C'est pourquoi on peut simplifier par $(x - a)$, non nul dès que $x \neq a$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Limite de $\frac{x^2 - 4}{x - 2}$ en 2

Énoncé. Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Forme indéterminée : en remplaçant x par 2, le numérateur vaut $2^2 - 4 = 0$ et le dénominateur vaut $2 - 2 = 0$. C'est une F.I. de type $\frac{0}{0}$.
2. Factorisation : $x^2 - 4 = x^2 - 2^2 = (x - 2)(x + 2)$ (identité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$).
3. Simplification : pour tout $x \neq 2$,

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2.$$

4. Conclusion : $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$.

EXERCICE RÉSOLU 4 Limite de $\frac{x^2 - 5x + 6}{x - 3}$ en 3

Énoncé. Calculer $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 3}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Forme indéterminée : numérateur en 3 : $9 - 15 + 6 = 0$; dénominateur en 3 : 0. F.I. de type $\frac{0}{0}$.
2. Factorisation du numérateur : $x^2 - 5x + 6$ est un trinôme. Son discriminant est $\Delta = 25 - 24 = 1$, ses racines sont $x_1 = \frac{5-1}{2} = 2$ et $x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$. Donc

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3).$$

3. Simplification : pour tout $x \neq 3$,

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x - 3} = \frac{(x - 2)(x - 3)}{x - 3} = x - 2.$$

4. Conclusion : $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x - 2) = 1$.

Remarque que la limite vaut 1 alors que le calcul direct donnait $\frac{0}{0}$: preuve éclatante que $\frac{0}{0}$ ne vaut ni 0 ni 1 !

ATTENTION Erreurs fréquentes dans la levée d'indétermination

- Conclure trop vite : écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « $\frac{0}{0} = 1$ » sans factoriser est une erreur éliminatoire au Probatoire. La factorisation est obligatoire et doit apparaître dans la copie.
- Simplifier sans préciser $x \neq a$: la simplification par $(x - a)$ n'est valable que parce que $x \neq a$; mentionne-le au moins une fois.
- Se tromper de facteur : on factorise par $(x - a)$ où a est le point où l'on cherche la limite, pas par n'importe quel facteur. En 3, on factorise par $(x - 3)$.
- Oublier de vérifier la F.I. : si $v(a) \neq 0$, il n'y a pas d'indétermination ; appliquer la méthode serait absurde. Toujours commencer par remplacer.

3.4 Complément utile : identités remarquables et quantité conjuguée

MÉTHODE Boîte à outils algébrique pour lever les F.I.

Selon la forme de l'expression, plusieurs techniques sont disponibles :

1. Identités remarquables : $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$; $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$. Exemple : $\frac{x^3 - 8}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x^2 + 2x + 4)}{x - 2} \xrightarrow{x \rightarrow 2} 12$.
2. Quantité conjuguée (pour les expressions avec radicaux, très utile en Terminale) : mul-

multiplier numérateur et dénominateur par l'expression conjuguée. Pour $\sqrt{x} - 1$, le conjugué est $\sqrt{x} + 1$, car $(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1) = x - 1$.

3. Factorisation par le terme dominant (pour les F.I. $\frac{\infty}{\infty}$ et $\infty - \infty$ à l'infini) : nous y reviendrons en détail à la section 4.

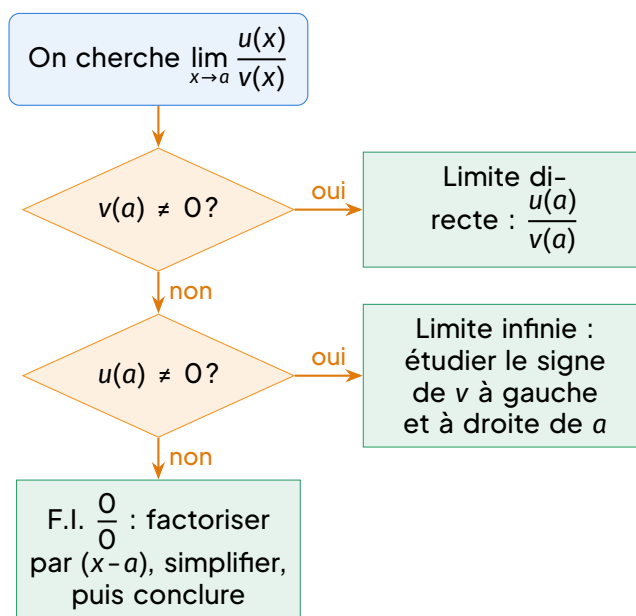
EXEMPLE Aperçu de la quantité conjuguée (complément pour la Terminale)

Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$. Le calcul direct donne $\frac{0}{0}$. Multiplions par la quantité conjuguée :

$$\frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} = \frac{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)}{(x - 1)(\sqrt{x} + 1)} = \frac{x - 1}{(x - 1)(\sqrt{x} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{x} + 1} \quad (x \neq 1).$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} = \frac{1}{2}$. Cette technique sera approfondie en Terminale ; retiens simplement l'idée : faire disparaître le radical du numérateur grâce à $a^2 - b^2$.

3.5 Synthèse visuelle : quel calcul mener face à un quotient ?



Arbre de décision : stratégie de calcul pour la limite d'un quotient en un réel a .

À RETENIR L'essentiel de la section

- Les limites se comportent bien vis-à-vis de la somme, du produit et du quotient, sauf dans quatre cas : les formes indéterminées $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$.
- Une forme indéterminée exige un travail algébrique supplémentaire ; elle ne préjuge en rien du résultat final.
- Face à $\frac{0}{0}$ en a avec des polynômes : factoriser numérateur et dénominateur par $(x - a)$, simplifier (licite car $x \neq a$), puis calculer.
- Ne jamais écrire $\frac{0}{0} = 1$, $\frac{0}{0} = 0$, $\frac{\infty}{\infty} = 1$ ou $(+\infty) - (+\infty) = 0$.

EXERCICE 3 À toi de jouer

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 16}$.
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$ (utiliser $a^3 - b^3$).

CORRIGÉ Corrigé des exercices

1. F.I. $\frac{0}{0}$. On factorise : $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$. Pour $x \neq -1$: $\frac{x^2 - 1}{x + 1} = x - 1 \xrightarrow{x \rightarrow -1} -2$.
2. F.I. $\frac{0}{0}$. Numérateur : $\Delta = 9 + 16 = 25$, racines -1 et 4 , donc $x^2 - 3x - 4 = (x - 4)(x + 1)$.
Dénominateur : $x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$. Pour $x \neq 4$: $\frac{(x - 4)(x + 1)}{(x - 4)(x + 4)} = \frac{x + 1}{x + 4} \xrightarrow{x \rightarrow 4} \frac{5}{8}$.
3. F.I. $\frac{0}{0}$. $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$. Pour $x \neq 1$: $\frac{x^3 - 1}{x - 1} = x^2 + x + 1 \xrightarrow{x \rightarrow 1} 3$.

Tu maîtrises désormais les opérations sur les limites en un réel et la technique reine de levée d'indétermination par factorisation. Dans la section suivante, nous quitterons le voisinage des réels pour explorer le comportement des fonctions à l'infini, où de nouvelles formes indéterminées — et de nouvelles stratégies — t'attendent.

4 LIMITES À L'INFINI

Dans la section précédente, nous avons appris à calculer des limites en un réel a , y compris lorsque les opérations conduisent à des formes indéterminées. Mais il reste une question naturelle : que devient une fonction lorsque x devient arbitrairement grand, par exemple lorsqu'on s'intéresse au coût d'une connexion Orange après des heures de navigation, ou à la distance parcourue par un car de l'agence Musango après un très long trajet ? C'est l'objet de cette section : étudier le comportement d'une fonction **à l'infini**.

4.1 Approche intuitive et définitions

Imaginons la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x}$. Lorsque x prend les valeurs 10, 100, 1 000, 1 000 000, les images valent 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; 0,000 001 : elles se rapprochent de 0 sans jamais l'atteindre. On dit que $f(x)$ **tend vers** 0 lorsque x tend vers $+\infty$.

DÉFINITION Limite en $+\infty$ ou en $-\infty$ (approche intuitive)

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[A; +\infty[$ (resp. $] -\infty; A]$).

- On dit que $f(x)$ tend vers un réel ℓ quand x tend vers $+\infty$, et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$, lorsque $f(x)$ devient aussi proche de ℓ qu'on veut, dès que x est suffisamment grand.
- On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$, et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, lorsque $f(x)$ devient aussi grand qu'on veut, dès que x est suffisamment grand.
- On définit de même les limites quand x tend vers $-\infty$ (x négatif, de valeur absolue de plus en plus grande), et les limites égales à $-\infty$.

ATTENTION Bien lire les notations

Dans $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, c'est x qui tend vers $-\infty$, c'est-à-dire que x prend des valeurs négatives de plus en plus grandes en valeur absolue : -10, -100, -1 000... Ne confonds pas avec $x \rightarrow +\infty$!

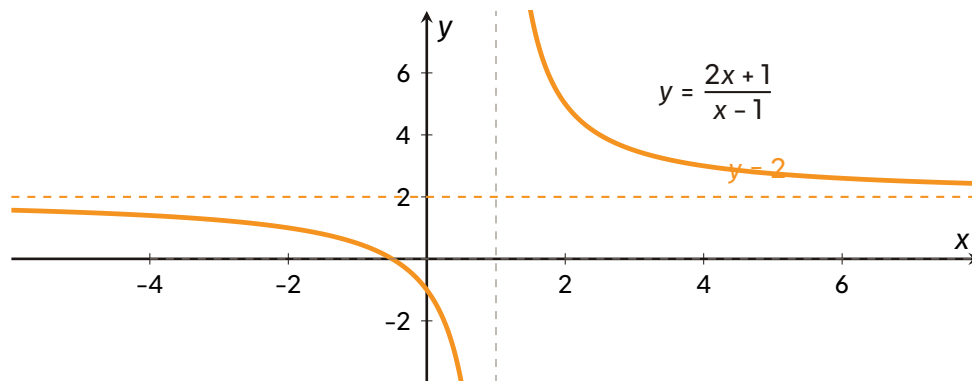
4.2 Limites de référence

PROPRIÉTÉ Limite de $x \mapsto \frac{a}{x}$ à l'infini (admise)

Pour tout réel $a \neq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a}{x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{a}{x} = 0.$$

Cette propriété est illustrée graphiquement : la courbe de $x \mapsto \frac{2x+1}{x-1}$ ci-dessous se rapproche de la droite d'équation $y = 2$ quand x devient grand, car $\frac{2x+1}{x-1} = 2 + \frac{3}{x-1}$ et $\frac{3}{x-1}$ tend vers 0.

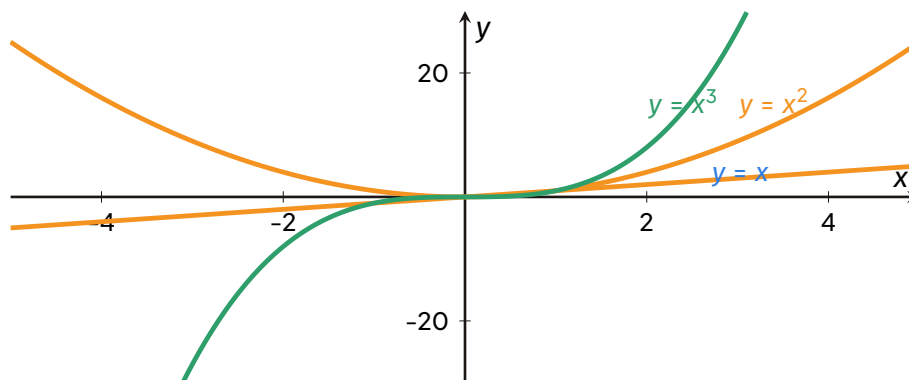


La courbe se rapproche de la droite $y = 2$ quand $x \rightarrow \pm\infty$: c'est une asymptote horizontale.

PROPRIÉTÉ Limites de x^n à l'infini (admise)

Soit n un entier naturel non nul.

- En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$.
- En $-\infty$: si n est pair, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = +\infty$; si n est impair, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty$.



En $-\infty$, x^2 (exposant pair) monte vers $+\infty$ tandis que x et x^3 (exposants impairs) descendent vers $-\infty$.

Signe de x^n quand $x \rightarrow -\infty$

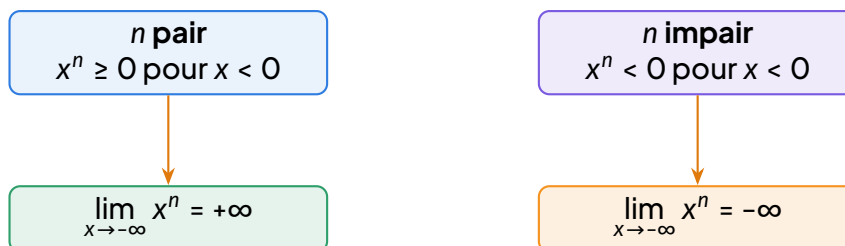


Schéma récapitulatif : la parité de n détermine la limite de x^n en $-\infty$.

À RETENIR Limites de référence à connaître par cœur

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a}{x} = 0 \ (a \neq 0); \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ pair} \\ -\infty & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$$

4.3 Limite d'une fonction polynôme à l'infini

Prenons $P(x) = 3x^2 - 5x + 1$. En $+\infty$, le terme $3x^2$ tend vers $+\infty$ et $-5x$ tend vers $-\infty$: c'est une forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». L'astuce consiste à **factoriser par le terme de plus haut degré**.

PROPRIÉTÉ Limite d'un polynôme à l'infini

La limite d'une fonction polynôme en $+\infty$ ou en $-\infty$ est égale à la limite de son **terme de plus haut degré**.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée sur un exemple

Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^2 - 5x + 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^2 = +\infty$.

1. Pour $x \neq 0$, factorisons par x^2 , la plus grande puissance de x :

$$P(x) = x^2 \left(3 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2} \right).$$

2. Étudions chaque morceau : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$ (limites de référence).
3. Par somme : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2} \right) = 3$.

4. Par produit : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \times 3 = +\infty$. D'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$.

Le même raisonnement fonctionne pour tout polynôme : après factorisation par x^n , la parenthèse tend vers le coefficient dominant $a_n \neq 0$, et x^n tend vers l'infini.

EXEMPLE Le polynôme $3x^2 - 5x + 1$ en $\pm\infty$

Le terme de plus haut degré est $3x^2$.

- En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^2 = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^2 - 5x + 1) = +\infty$.
- En $-\infty$: x^2 a un exposant pair, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3x^2 = +\infty$, d'où $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^2 - 5x + 1) = +\infty$.

ATTENTION Piège classique

N'écris jamais « $\lim(3x^2 - 5x + 1) = +\infty - \infty + 1$, donc c'est indéterminé » et ne t'arrête pas là ! La règle du terme de plus haut degré lève toujours l'indétermination pour un polynôme à l'infini. En $-\infty$, vérifie bien la parité de l'exposant dominant : pour $-2x^3 + x$, la limite en $-\infty$ est $+\infty$ (car $-2 \times (-\infty) = +\infty$).

4.4 Limite d'une fonction rationnelle à l'infini

Une **fonction rationnelle** est un quotient de deux polynômes. À l'infini, numérateur et dénominateur tendent souvent tous deux vers l'infini : forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ ».

PROPRIÉTÉ Limite d'une fraction rationnelle à l'infini

La limite d'une fonction rationnelle en $+\infty$ ou en $-\infty$ est égale à la limite du **quotient des termes de plus haut degré** du numérateur et du dénominateur.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Soit $f(x) = \frac{2x^2 + 1}{x^2 - 3}$ pour x assez grand. Factorisons numérateur et dénominateur par x^2 :

$$f(x) = \frac{x^2 \left(2 + \frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(1 - \frac{3}{x^2}\right)} = \frac{2 + \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{3}{x^2}} \quad (x \neq 0).$$

Or $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3}{x^2} = 0$. Par quotient :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \frac{2}{1} = 2,$$

qui est bien la limite de $\frac{2x^2}{x^2}$, quotient des termes dominants. Le raisonnement est identique dans le cas général : après simplification par x^p (plus grande puissance commune), il ne reste que des termes tendant vers 0 et les coefficients dominants.

MÉTHODE Limite d'une fonction rationnelle en $\pm\infty$

1. Repérer le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur.
2. Factoriser numérateur et dénominateur par la plus grande puissance de x présente dans le dénominateur (ou la plus grande puissance globale).
3. Simplifier par x^p , puis faire tendre x vers $\pm\infty$: tous les termes en $\frac{1}{x^k}$ tendent vers 0.
4. Conclure : si les degrés sont égaux, la limite est le quotient des coefficients dominants ; si le degré du numérateur est plus grand, la limite est infinie (signe à déterminer) ; s'il est plus petit, la limite est 0.

EXERCICE RÉSOLU 5 Limite de $\frac{3x^2 - x}{x^2 + 4}$ en $+\infty$ et en $-\infty$

Soit $f(x) = \frac{3x^2 - x}{x^2 + 4}$. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

SOLUTION

Solution détaillée. Le terme dominant du numérateur est $3x^2$, celui du dénominateur est x^2 . Pour $x \neq 0$, factorisons par x^2 :

$$f(x) = \frac{x^2 \left(3 - \frac{1}{x}\right)}{x^2 \left(1 + \frac{4}{x^2}\right)} = \frac{3 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{4}{x^2}}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4}{x^2} = 0$. Par quotient de limites :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{3}{1} = 3 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 3.$$

Graphiquement, la droite d'équation $y = 3$ est asymptote horizontale à la courbe de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

EXERCICE RÉSOLU 6 Limite de $\frac{x^3 + 1}{x + 2}$ en $+\infty$

Soit $g(x) = \frac{x^3 + 1}{x + 2}$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

SOLUTION

Solution détaillée. Le quotient des termes dominants est $\frac{x^3}{x} = x^2$. Vérifions par factorisation, pour $x \neq 0$:

$$g(x) = \frac{x^3 \left(1 + \frac{1}{x^3}\right)}{x \left(1 + \frac{2}{x}\right)} = x^2 \times \frac{1 + \frac{1}{x^3}}{1 + \frac{2}{x}}.$$

La fraction tend vers $\frac{1}{1} = 1$ et x^2 tend vers $+\infty$. Par produit :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty.$$

Ici le degré du numérateur (3) dépasse celui du dénominateur (1) : la limite est infinie.

4.5 Comparaison et limites (Théorèmes de comparaison et des gendarmes)

Lorsque la factorisation ne suffit pas directement, ou pour encadrer une fonction oscillante, on utilise des théorèmes de comparaison. Ils sont indispensables pour traiter des cas comme $\frac{\sin x}{x}$ à l'infini.

PROPRIÉTÉ Théorème de comparaison

Soient f et g deux fonctions définies sur un intervalle $[A; +\infty[$ (ou $] -\infty; A]$) telles que $f(x) \leq g(x)$ pour tout x assez grand. Si les limites $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ existent (finies ou infinies), alors :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x).$$

ATTENTION Condition d'existence

Ce théorème ne s'applique que si les deux limites existent. On ne peut pas comparer $+\infty$ et une limite qui n'existe pas.

PROPRIÉTÉ Théorème des gendarmes (ou du sandwich)

Soient f, g, h trois fonctions définies sur un intervalle $[A; +\infty[$ telles que $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ pour tout x assez grand. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \ell$ (réel fini), alors :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell.$$

EXEMPLE Application : $\frac{\sin x}{x}$ en $+\infty$

On sait que $-1 \leq \sin x \leq 1$ pour tout x . Pour $x > 0$, en divisant par x :

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{x}\right) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$. Par le théorème des gendarmes : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$.

EXEMPLE Comparaison de croissance : $\frac{2 + \sin x}{x}$

Pour $x > 0$, $1 \leq 2 + \sin x \leq 3$, donc $\frac{1}{x} \leq \frac{2 + \sin x}{x} \leq \frac{3}{x}$. Les bornes tendent vers 0, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \sin x}{x} = 0$. Plus généralement, toute fonction bornée divisée par x^n ($n \geq 1$) tend vers 0 à l'infini.

4.6 Interprétation graphique : asymptote horizontale et branche infinie

DÉFINITION Asymptote horizontale

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ (réel fini), on dit que la droite d'équation $y = \ell$ est **asymptote horizontale** à la courbe de f en $+\infty$ (idem en $-\infty$). La courbe se rapproche indéfiniment de cette droite.

Lorsque la limite est infinie, on dit que la courbe admet une **branche infinie** : elle « s'échappe » vers le haut ou vers le bas. Ce vocabulaire sera précisé dans la leçon sur les asymptotes et branches infinies.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi c'est utile au Cameroun ?

Les ingénieurs de CAMTEL ou d'Orange qui modélisent l'évolution du nombre d'abonnés,

ou les agronomes qui étudient le rendement d'une plantation de cacao en fonction de l'engrais utilisé, s'intéressent souvent au comportement à long terme : le rendement se stabilise-t-il vers une valeur limite (asymptote horizontale) ou croît-il sans borne ? C'est exactement un problème de limite à l'infini !

EXERCICE 4 À toi de jouer

Déterminer les limites en $+\infty$ et en $-\infty$ des fonctions suivantes :

1. $f(x) = -2x^3 + 7x - 5$;
2. $g(x) = \frac{4x - 1}{2x + 3}$;
3. $h(x) = \frac{x^2 + x}{x^3 - 2}$;
4. $k(x) = \frac{3 + \cos x}{x}$.

CORRIGÉ Exercice

1. Terme dominant : $-2x^3$. En $+\infty$: $\lim = -\infty$ (car $-2 \times (+\infty)$). En $-\infty$: $x^3 \rightarrow -\infty$ (exposant impair), donc $-2x^3 \rightarrow +\infty$.
2. Quotient des termes dominants : $\frac{4x}{2x} = 2$. Donc $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 2$: la droite $y = 2$ est asymptote horizontale.
3. Quotient des termes dominants : $\frac{x^2}{x^3} = \frac{1}{x}$. Donc $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} h(x) = 0$: l'axe des abscisses est asymptote horizontale.
4. $-1 \leq \cos x \leq 1 \implies 2 \leq 3 + \cos x \leq 4$. Pour $x > 0$, $\frac{2}{x} \leq k(x) \leq \frac{4}{x}$. Les bornes tendent vers 0, donc par les gendarmes $\lim_{x \rightarrow +\infty} k(x) = 0$. De même en $-\infty$ (attention au signe de x pour l'inégalité, mais les bornes $\frac{2}{x}$ et $\frac{4}{x}$ tendent aussi vers 0). Donc $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} k(x) = 0$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a}{x} = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$; en $-\infty$, $x^n \rightarrow +\infty$ si n pair, $-\infty$ si n impair.
- Polynôme à l'infini : on garde le **terme de plus haut degré**.
- Fraction rationnelle à l'infini : on garde le **quotient des termes de plus haut degré**, en

factorisant par la plus grande puissance de x .

- Théorème des gendarmes : si $g \leq f \leq h$ et $g, h \rightarrow \ell$ (fini), alors $f \rightarrow \ell$.
- Limite finie $\ell \Rightarrow$ asymptote horizontale $y = \ell$; limite infinie $\Rightarrow$ branche infinie.

5 COMPARAISON ET LIMITES

Dans la section précédente, nous avons appris à calculer les limites à l'infini des fonctions de référence (puissances, fonctions rationnelles). Mais que faire lorsque la fonction étudiée n'est ni un polynôme, ni une fraction rationnelle ? Par exemple, comment déterminer la limite en $+\infty$ de $f(x) = x + \sin x$ ou de $g(x) = \frac{2 + \sin x}{x}$? Le terme $\sin x$ oscille sans cesse entre -1 et 1 : il n'a aucune limite en $+\infty$. Faut-il renoncer ? Non ! L'idée géniale de cette section consiste à **comparer** la fonction étudiée à des fonctions plus simples dont on connaît la limite. C'est exactement ce que fait un commerçant du marché Mokolo qui, ne pouvant peser directement un sac d'oignons, le compare à des sacs de poids connus : « il est plus lourd que celui de 40 kg, mais plus léger que celui de 50 kg ». Deux théorèmes vont formaliser cette idée : le **théorème de comparaison** et le **théorème d'encadrement**, surnommé « théorème des gendarmes ».

5.1 Le théorème de comparaison : pousser vers l'infini

Intuition. Imagine deux cyclistes sur la route Yaoundé–Bafoussam. Le second roule toujours devant le premier. Si le premier (le plus lent) s'éloigne indéfiniment vers l'horizon, alors le second, qui est devant lui, s'éloigne aussi indéfiniment, et même « plus vite ». Traduisons : si une fonction f est au-dessus d'une fonction g qui tend vers $+\infty$, alors f est « poussée » vers $+\infty$ elle aussi.

PROPRIÉTÉ Théorème de comparaison (admis)

Soit f et g deux fonctions définies sur un intervalle $[A ; +\infty[$.

1. Si, pour tout x assez grand, $f(x) \geq g(x)$ et si $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
2. Si, pour tout x assez grand, $f(x) \leq g(x)$ et si $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

Des énoncés analogues valent en $-\infty$ et au voisinage d'un réel a .

Ce théorème est **admis** au niveau Première (sa démonstration n'est pas exigible au Probatoire), mais il est très facile à justifier graphiquement : la courbe de f étant située au-dessus de celle de g , si la courbe de g « monte sans fin », celle de f ne peut pas faire autrement que de monter sans fin également.

ATTENTION Une seule inégalité ne suffit pas toujours

Le théorème de comparaison ne permet de conclure que vers une limite infinie. Si $f(x) \geq g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 5$, on ne peut rien conclure sur f : elle peut tendre vers 7, vers $+\infty$, ou ne pas avoir de limite du tout. Pour obtenir une limite finie, il faudra le théorème d'encadrement (voir plus loin).

EXEMPLE Minoration par une fonction de référence

Déterminons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ où $f(x) = x + \sin x$.

Pour tout réel x , on sait que $\sin x \geq -1$, donc :

$$f(x) = x + \sin x \geq x - 1.$$

Posons $g(x) = x - 1$. C'est une fonction affine de coefficient directeur positif, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

Comme $f(x) \geq g(x)$ pour tout x et que g tend vers $+\infty$, le théorème de comparaison donne :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sin x) = +\infty.$$

Remarque : f n'est pas croissante (elle « tremble » à cause du sinus), mais elle finit quand même par dépasser n'importe quelle valeur, car elle reste au-dessus de la droite d'équation $y = x - 1$.

MÉTHODE Utiliser le théorème de comparaison

Pour montrer qu'une fonction f tend vers $+\infty$ en $+\infty$:

1. Chercher une fonction g plus simple telle que $f(x) \geq g(x)$ pour x assez grand (souvent en minorant les termes gênants, par exemple $\sin x \geq -1$ ou $\cos x \geq -1$).
2. Vérifier que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.
3. Conclure en citant le théorème de comparaison : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Pour une limite en $-\infty$, on majore : $f(x) \leq g(x)$ avec $\lim g = -\infty$.

5.2 Le théorème d'encadrement, dit « théorème des gendarmes »

Intuition. Deux gendarmes escortent un prisonnier. Le prisonnier marche entre les deux gendarmes : il ne peut ni les dépasser, ni rester derrière. Si les deux gendarmes arrivent tous les deux au commissariat, alors le prisonnier, coincé entre eux, arrive lui aussi au commissariat, quoi qu'il fasse en chemin. C'est exactement le contenu du théorème suivant.

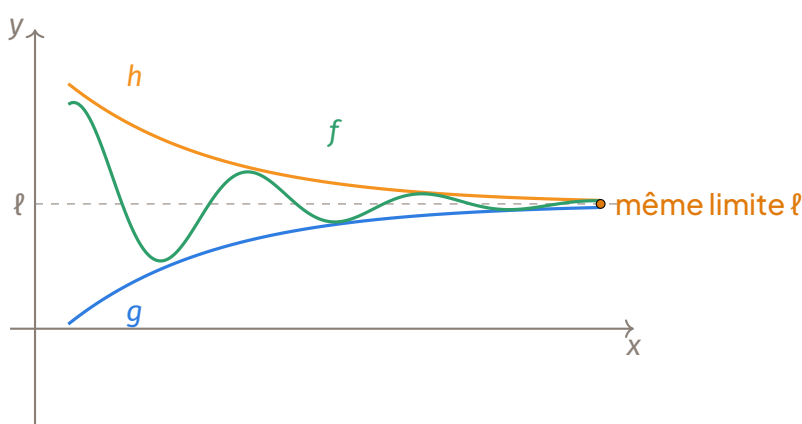
PROPRIÉTÉ Théorème d'encadrement ou « théorème des gendarmes » (admis)

Soit f, g et h trois fonctions et ℓ un nombre réel. Si, au voisinage d'un point a (fini ou infini), on a :

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \ell,$$

alors f admet une limite en a et :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell.$$



Le théorème des gendarmes : f (en vert) est coincée entre g (en bleu) et h (en orange). Comme g et h tendent toutes les deux vers ℓ , f est obligée de tendre vers ℓ aussi, même si elle oscille en chemin.

ATTENTION Les deux gendarmes doivent aller au MÊME endroit

Le théorème des gendarmes exige que les deux fonctions encadrantes aient la même limite. Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ avec $g \rightarrow 2$ et $h \rightarrow 5$, on ne peut rien conclure : f est simplement coincée quelque part entre 2 et 5, et peut même ne pas avoir de limite. C'est l'erreur la plus fréquente au Probatoire : vérifie toujours que les deux limites sont égales avant de conclure !

5.3 La technique fondamentale : encadrer une fonction bornée

Les fonctions $\sin$ et $\cos$ n'ont pas de limite en $+\infty$, mais elles ont une propriété précieuse : elles sont **bornées**. Pour tout réel x :

$$-1 \leq \sin x \leq 1 \quad \text{et} \quad -1 \leq \cos x \leq 1.$$

MÉTHODE Encadrer une expression contenant $\sin x$ ou $\cos x$

Pour trouver la limite en $+\infty$ d'une expression du type $\frac{a + \sin x}{x}$ ou $\frac{\cos x}{x}$:

1. Partir de l'encadrement $-1 \leq \sin x \leq 1$.
2. Effectuer les mêmes opérations que dans l'expression étudiée (ajouter a , etc.).
3. Diviser par x . Attention : comme on travaille au voisinage de $+\infty$, on a $x > 0$, donc la division par x conserve le sens des inégalités.
4. Calculer les limites des deux bornes (souvent $\frac{\text{constante}}{x} \rightarrow 0$).
5. Appliquer le théorème des gendarmes et conclure.

EXERCICE RÉSOLU 7 Limite de $\frac{2 + \sin x}{x}$ en $+\infty$

Énoncé. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \sin x}{x}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : encadrer le numérateur. Pour tout réel x :

$$-1 \leq \sin x \leq 1 \implies 2 - 1 \leq 2 + \sin x \leq 2 + 1 \implies 1 \leq 2 + \sin x \leq 3.$$

Étape 2 : diviser par x . Pour $x > 0$, la division par x conserve l'ordre :

$$\frac{1}{x} \leq \frac{2 + \sin x}{x} \leq \frac{3}{x}.$$

Étape 3 : limites des gendarmes. Ce sont des fonctions de référence :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x} = 0.$$

Étape 4 : conclusion. Les deux fonctions encadrantes ont la même limite 0. D'après le théorème des gendarmes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \sin x}{x} = 0.$$

Interprétation : le numérateur reste coincé entre 1 et 3 (il est borné), tandis que le dénominateur devient infiniment grand. Le quotient devient donc infiniment petit.

5.4 Application classique : la limite de $\frac{\sin x}{x}$ en $+\infty$ et en $-\infty$

Ce résultat n'est pas exigible en Première, mais il constitue un **complément très utile** pour la

Terminale, où la fonction $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$ joue un rôle important. Le raisonnement est un modèle du genre.

Pour tout réel x , $-1 \leq \sin x \leq 1$. Pour $x > 0$, en divisant par x (qui est positif) :

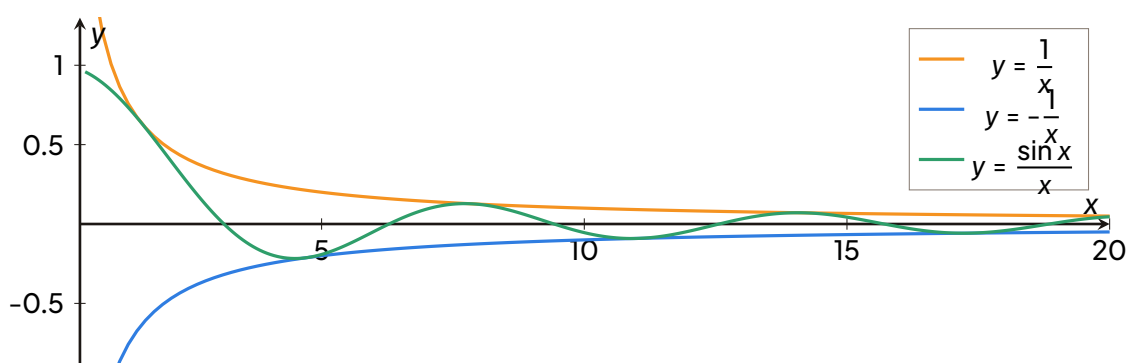
$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$. Par le théorème des gendarmes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0.$$

En $-\infty$, on a $x < 0$: la division par x renverse les inégalités, ce qui donne $\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq -\frac{1}{x}$, et les deux bornes tendent encore vers 0. Donc :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sin x}{x} = 0.$$



La courbe de $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$ (en vert) oscille en restant prisonnière des deux hyperboles $y = \frac{1}{x}$ et $y = -\frac{1}{x}$. Comme celles-ci tendent vers 0, la courbe verte est écrasée vers 0 : c'est le théorème des gendarmes en action.

ATTENTION Division par x : le signe compte !

Quand on divise un encadrement par x , il faut toujours se demander si x est positif ou négatif. Au voisinage de $+\infty$, $x > 0$ et le sens des inégalités est conservé. Au voisinage de $-\infty$, $x < 0$ et le sens est renversé. Oublier ce renversement est une erreur classique qui fausse toute la conclusion.

5.5 Passage à la limite dans une inégalité

Terminons par une propriété simple mais très utile, que nous admettons.

PROPRIÉTÉ Passage à la limite dans une inégalité (admis)

Soit f et g deux fonctions admettant des limites finies en un point a (fini ou infini). Si, au voisinage de a , on a $f(x) \leq g(x)$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

Autrement dit : une inégalité large se conserve par passage à la limite.

ATTENTION Une inégalité stricte devient large à la limite

Même si $f(x) < g(x)$ pour tout x , on ne peut conclure que $\lim f \leq \lim g$, avec une inégalité large. Contre-exemple : pour $x > 0$, on a $0 < \frac{1}{x}$, mais à la limite en $+\infty$, $0 = 0$: les deux limites sont égales. Retenir : « à la limite, le strict devient large ».

EXERCICE RÉSOLU 8 Synthèse : comparaison et encadrement

Énoncé. Soit f la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x + \cos x}{x}$.

1. Montrer que pour tout $x > 0$: $\frac{x-1}{x} \leq f(x) \leq \frac{x+1}{x}$.
2. En déduire la limite de f en $+\infty$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Pour tout réel x , $-1 \leq \cos x \leq 1$, donc $x - 1 \leq x + \cos x \leq x + 1$. Comme $x > 0$, on divise par x sans changer le sens des inégalités :

$$\frac{x-1}{x} \leq f(x) \leq \frac{x+1}{x}.$$

2. Transformons les deux bornes :

$$\frac{x-1}{x} = 1 - \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1 - 0 = 1 \quad \text{et} \quad \frac{x+1}{x} = 1 + \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1 + 0 = 1.$$

Les deux fonctions encadrantes ont la même limite 1. D'après le théorème des gendarmes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos x}{x} = 1.$$

Interprétation : quand x devient immense, le terme $\cos x$ (compris entre -1 et 1) devient négligeable devant x , et la fraction se comporte comme $\frac{x}{x} = 1$.

EXERCICE 5 À toi de jouer

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + \sin x)$ à l'aide du théorème de comparaison.
2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 - \cos x}{x}$ à l'aide du théorème des gendarmes.
3. Soit f une fonction telle que, pour tout $x > 1$: $\frac{2x}{x+1} \leq f(x) \leq \frac{2x+3}{x}$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

CORRIGÉ Exercice

1. Pour tout x , $\sin x \geq -1$, donc $x^2 + \sin x \geq x^2 - 1$. Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 1) = +\infty$ (fonction polynôme dont le terme de plus haut degré est x^2). Par le théorème de comparaison, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + \sin x) = +\infty$.
2. De $-1 \leq \cos x \leq 1$, on tire $-1 \leq -\cos x \leq 1$, puis $2 \leq 3 - \cos x \leq 4$. Pour $x > 0$: $\frac{2}{x} \leq \frac{3 - \cos x}{x} \leq \frac{4}{x}$. Les deux bornes tendent vers 0 en $+\infty$. Par le théorème des gendarmes, la limite cherchée est 0.
3. On calcule : $\frac{2x}{x+1} = \frac{2}{1 + \frac{1}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 2$ et $\frac{2x+3}{x} = 2 + \frac{3}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 2$. Les deux gendarmes tendent vers la même limite 2, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi « théorème des gendarmes » ?

Le nom pittoresque de ce théorème vient d'une image très parlante : deux gendarmes (les fonctions g et h) escortent un prisonnier (la fonction f) en marchant de part et d'autre de lui. Si les deux gendarmes se dirigent vers la même destination (la limite l), le prisonnier, incapable de s'échapper, arrive forcément au même endroit ! Ce théorème porte d'autres noms selon les pays : « théorème du sandwich » dans le monde anglo-saxon, « teorema dei carabinieri » en Italie. Il s'inscrit dans la grande tradition de l'analyse rigoureuse bâtie au XIX^e siècle, notamment grâce aux travaux du mathématicien français Augustin-Louis Cauchy, père de la notion moderne de limite. Une preuve que les mathématiciens, eux aussi, aiment les bonnes histoires !

6 CONTINUITÉ EN UN RÉEL ET SUR UN INTERVALLE

Dans la section précédente, nous avons appris à comparer des fonctions pour lever des indéterminations et calculer des limites délicates. Nous savons donc désormais répondre à la question : « vers quelle valeur $f(x)$ se rapproche-t-il lorsque x se rapproche de a ? ». Mais une question toute aussi naturelle reste en suspens : la valeur vers laquelle $f(x)$ se rapproche est-elle bien

la valeur que prend réellement la fonction en a ? Autrement dit, y a-t-il une « couture » en a , ou bien la courbe passe-t-elle sans rupture par le point attendu? C'est exactement l'objet de la **continuité**, notion centrale de l'analyse et grande absente... de nos dessins d'enfants : quand tu traces une courbe sans lever le crayon, tu dessines une fonction continue!

6.1 Continuité d'une fonction en un réel

Intuition. Imagine le compteur d'une moto-taxi (« bendskin ») qui affiche la distance parcourue en fonction du temps. À chaque instant t , la distance affichée est exactement celle que prévoit la tendance : il n'y a pas de « saut » brutal de kilométrage. En revanche, le prix d'une course en fonction de la distance peut sauter brutalement d'un palier à l'autre : la fonction prix n'est pas continue partout. Mathématiquement, une fonction est continue en a lorsque ce que la fonction « promet » en s'approchant de a (la limite) coïncide avec ce qu'elle « fait » réellement en a (l'image $f(a)$).

DÉFINITION Continuité d'une fonction en un réel

Soit f une fonction définie sur un intervalle contenant le réel a (ou au moins sur un intervalle de la forme $]a - r; a + r[$ avec $r > 0$). On dit que f est **continue en a** lorsque :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Autrement dit : f est définie en a , f admet une limite finie en a , et cette limite est exactement $f(a)$.

À RETENIR Les trois conditions de la continuité en a

Pour que f soit continue en a , il faut et il suffit que :

1. $f(a)$ existe (a appartient à l'ensemble de définition);
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe et est finie (limites à gauche et à droite égales et finies);
3. cette limite est égale à $f(a)$.

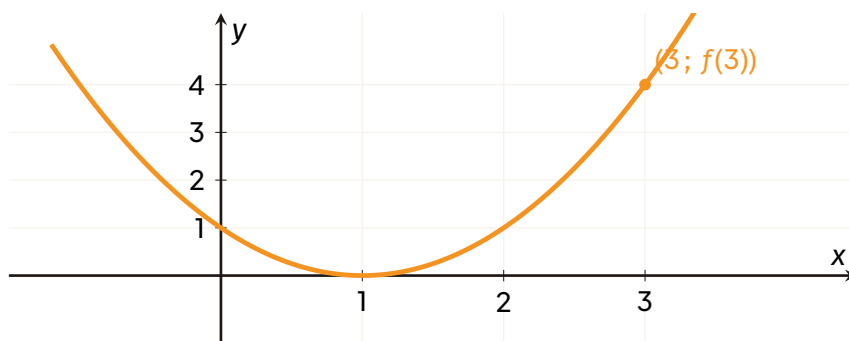
Si l'une de ces trois conditions fait défaut, f est **discontinue en a** .

EXEMPLE Une fonction continue : la parabole

Soit $f(x) = x^2 - 2x + 1$ définie sur $\mathbb{R}$. Étudions la continuité en $a = 3$.

- $f(3) = 9 - 6 + 1 = 4$: f est définie en 3.
- $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 2x + 1) = 9 - 6 + 1 = 4$ (limite d'un polynôme : on substitue directement).
- On a bien $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) = 4$.

Donc f est continue en 3. Graphiquement, la parabole se trace d'un seul tenant, sans lever le crayon.



La parabole d'équation $y = x^2 - 2x + 1$: la courbe passe sans rupture par le point $(3; 4)$; la fonction est continue en 3.

ATTENTION Avoir une limite ne suffit pas !

Une fonction peut admettre une limite en a sans être continue en a . Deux situations pièges :

- la limite existe mais $f(a)$ n'existe pas : par exemple $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ vérifie $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2$, mais $g(1)$ n'est pas défini, donc g n'est pas continue en 1 ;
- la limite existe mais diffère de $f(a)$: par exemple la fonction h définie par $h(x) = x + 1$ si $x \neq 2$ et $h(2) = 5$. On a $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = 3 \neq 5 = h(2)$: h n'est pas continue en 2.

La continuité exige la coïncidence des trois quantités : valeur, limite à gauche, limite à droite.

6.2 Continuité à gauche, continuité à droite

Pour les fonctions définies par morceaux, il est souvent plus commode d'examiner séparément ce qui se passe de chaque côté de a , exactement comme nous l'avons fait pour les limites.

DÉFINITION Continuité à gauche et à droite

Soit f une fonction et a un réel.

- On dit que f est **continue à gauche en a** si f est définie en a et $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = f(a)$, noté

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a).$$

- On dit que f est **continue à droite en a** si f est définie en a et $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = f(a)$, noté

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a).$$

PROPRIÉTÉ Lien entre continuité et continuités latérales

f est continue en a si et seulement si f est continue à gauche en a et continue à droite en a , c'est-à-dire :

$$f \text{ continue en } a \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a).$$

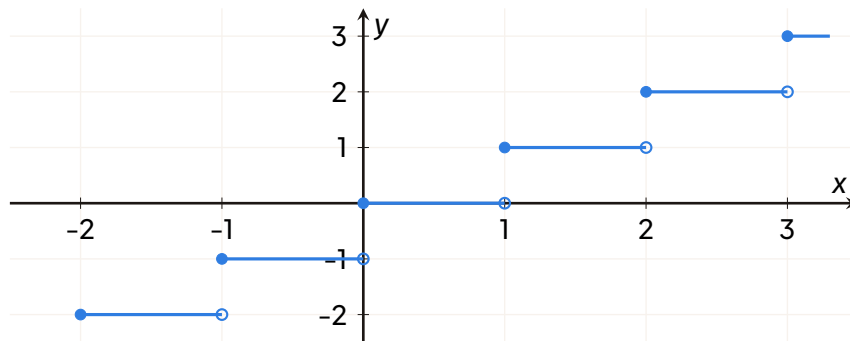
Cette propriété découle directement du fait qu'une fonction admet une limite en a si et seulement si ses limites à gauche et à droite existent et sont égales.

EXEMPLE La fonction partie entière : discontinuités en escalier

La fonction **partie entière**, notée E (ou $[\cdot]$), associe à tout réel x le plus grand entier inférieur ou égal à x : $E(2,7) = 2$, $E(2) = 2$, $E(-1,3) = -2$. Étudions la continuité en $a = 2$:

- $E(2) = 2$;
- pour $x \in [1; 2[$, $E(x) = 1$, donc $\lim_{x \rightarrow 2^-} E(x) = 1 \neq E(2)$: E n'est pas continue à gauche en 2 ;
- pour $x \in [2; 3[$, $E(x) = 2$, donc $\lim_{x \rightarrow 2^+} E(x) = 2 = E(2)$: E est continue à droite en 2.

Conclusion : E est discontinue en 2 (et plus généralement en tout entier), mais continue à droite en tout entier. Sa courbe est un « escalier » : impossible de la tracer sans lever le crayon à chaque entier.



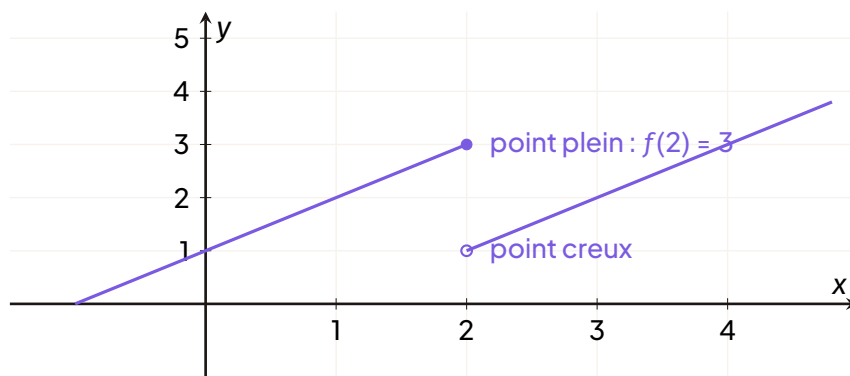
Courbe de la fonction partie entière : points pleins à gauche de chaque marche, points creux à droite. La fonction est continue à droite mais pas à gauche en chaque entier.

6.3 Reconnaissance graphique de la continuité

À RETENIR Critère graphique : « sans lever le crayon »

Sur un graphique, une fonction est continue en a si sa courbe passe par le point $(a; f(a))$ sans interruption : on peut tracer la courbe au voisinage de a sans lever le crayon. On reconnaît une discontinuité en a par :

- un saut (limites à gauche et à droite finies mais différentes) : points plein et creux décalés ;
- un trou (limite finie mais $f(a)$ absent ou différent) ;
- une branche infinie (asymptote verticale $x = a$).



Fonction définie par morceaux avec un saut en $x = 2$: $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3 = f(2)$ mais $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$. La fonction est continue à gauche en 2, mais discontinue en 2.

6.4 Continuité sur un intervalle

DÉFINITION Continuité sur un intervalle

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. On dit que f est **continue sur I** si f est continue en tout point de I (avec continuité à droite en la borne gauche et continuité à gauche en la borne droite si celles-ci appartiennent à I). Graphiquement : la courbe de f sur I se trace entièrement sans lever le crayon.

PROPRIÉTÉ Continuité des fonctions de référence (admis)

Les fonctions suivantes sont continues sur tout intervalle de leur ensemble de définition :

- les fonctions polynômes (en particulier les fonctions affines $x \mapsto ax + b$), continues sur $\mathbb{R}$;
- les fonctions rationnelles (quotients de polynômes), continues sur tout intervalle où le dénominateur ne s'annule pas ;
- la fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$, continue sur $] -\infty ; 0[$ et sur $]0 ; +\infty[$;
- la fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$, continue sur $[0 ; +\infty[$;
- la fonction valeur absolue $x \mapsto |x|$, continue sur $\mathbb{R}$.

Ce théorème est admis au niveau Première ; il sera utilisé constamment au Probatoire pour justifier la continuité sans revenir à la définition.

PROPRIÉTÉ Opérations sur les fonctions continues (admis)

Soient f et g deux fonctions continues en a (respectivement sur un intervalle I). Alors :

- la somme $f + g$ est continue en a (resp. sur I) ;
- le produit $f \times g$ est continu en a (resp. sur I), ainsi que $k f$ pour tout réel k ;
- le quotient $\frac{f}{g}$ est continu en tout point où g ne s'annule pas.

Ces résultats sont des conséquences directes des théorèmes sur les opérations sur les limites vus dans la section 3.

EXEMPLE Justifier une continuité sur un intervalle

Soit $f(x) = \frac{x^2 + \sqrt{x}}{x + 3}$ définie sur $[0 ; +\infty[$.

- $x \mapsto x^2$ est un polynôme, $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0; +\infty[$: le numérateur est continu sur $[0; +\infty[$ comme somme de fonctions continues.
- Le dénominateur $x \mapsto x + 3$ est un polynôme, continu sur $\mathbb{R}$, et il ne s'annule pas sur $[0; +\infty[$ (car $x + 3 \geq 3 > 0$).
- Par quotient, f est continue sur $[0; +\infty[$.

LES AVAIS-TU ? Pourquoi la continuité est-elle si importante ?

La continuité est l'hypothèse clé du théorème des valeurs intermédiaires (étudié en Terminale) : si f est continue sur $[a; b]$, alors f prend toutes les valeurs comprises entre $f(a)$ et $f(b)$. C'est ce théorème qui garantit, par exemple, qu'une équation comme $x^3 + x - 1 = 0$ possède une solution, ou que la température à Yaoundé, passant de 18°C la nuit à 29°C l'après-midi, est nécessairement passée par 25°C . Une fonction discontinue, elle, peut « sauter » par-dessus des valeurs !

6.5 Étudier la continuité d'une fonction définie par morceaux

MÉTHODE Continuité en a d'une fonction définie par morceaux : trois étapes

Pour étudier la continuité en a d'une fonction dont l'expression change en a :

1. Calculer $f(a)$ en utilisant le morceau qui contient a (celui avec l'inégalité large $\leq$ ou $\geq$). Si $f(a)$ n'existe pas, conclure immédiatement : f n'est pas continue en a .
2. Calculer les deux limites latérales : $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ avec l'expression valable pour $x < a$, et $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ avec l'expression valable pour $x > a$.
3. Comparer les trois valeurs :
 - si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$, alors f est continue en a ;
 - sinon, f est discontinue en a (préciser si elle est tout de même continue à gauche ou à droite).

EXERCICE RÉSOLU 9 Continuité en 1 d'une fonction définie par morceaux

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ 3x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Étudier la continuité de f en 1.

SOLUTION

Étape 1 : calcul de $f(1)$. Le réel 1 appartient au premier morceau ($x \leq 1$) :

$$f(1) = 1^2 + 1 = 2.$$

Étape 2 : limites latérales.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + 1) = 1 + 1 = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (3x - 1) = 3 - 1 = 2.$$

Étape 3 : comparaison. On a :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) = 2.$$

Les trois valeurs coïncident : f est continue en 1. De plus, sur $] -\infty ; 1[$ et $]1 ; +\infty[$, f coïncide avec des polynômes, donc f est continue sur $\mathbb{R}$ tout entier : sa courbe se trace sans lever le crayon, le raccord en $x = 1$ se faisant au point $(1 ; 2)$.

EXERCICE RÉSOLU 10 Un cas de discontinuité

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x < 2 \\ x^2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Étudier la continuité de g en 2.

SOLUTION

Étape 1 : $g(2) = 2^2 = 4$ (second morceau, car $x \geq 2$).

Étape 2 :

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (2x + 1) = 5 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} x^2 = 4.$$

Étape 3 : $\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = 5 \neq 4 = \lim_{x \rightarrow 2^+} g(x)$. Les limites latérales sont différentes : g n'admet pas de limite en 2, donc g est discontinue en 2 (discontinuité par saut). Remarquons que $\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = 4 = g(2)$: g est tout de même continue à droite en 2.

ATTENTION Pièges de rédaction au Probatoire

- Ne jamais conclure après avoir calculé une seule limite latérale : il faut les deux, plus $f(a)$, soit trois valeurs à comparer.
- Pour calculer $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$, utilise l'expression valable pour $x < a$ même si a lui-même relève de l'autre morceau : la limite à gauche ne regarde jamais la valeur en a .
- Écris la conclusion complète : « $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$, donc f est continue en a ». Une conclusion sans comparaison explicite des trois quantités est sanctionnée.
- Attention à la fonction partie entière : $E(x)$ « saute » en chaque entier ; elle est continue sur tout intervalle $[n ; n + 1[$ ($n \in \mathbb{Z}$) mais pas sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 6 À toi de jouer

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ k & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

Déterminer le réel k pour que h soit continue en 2.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

Pour $x \neq 2$, on factorise : $h(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$. Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4.$$

Pour que h soit continue en 2, il faut $h(2) = \lim_{x \rightarrow 2} h(x)$, c'est-à-dire $k = 4$. Avec $k = 4$, la fonction h n'est autre que la fonction affine $x \mapsto x+2$, continue sur $\mathbb{R}$: on dit qu'on a prolongé h par continuité en 2.

À RETENIR L'essentiel de la section

- f est **continue en a** si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$: la valeur, la limite à gauche et la limite à droite doivent coïncider.
- Continuité en $a \iff$ continuité à gauche et à droite en a .

- Graphiquement, la continuité se reconnaît à une courbe tracée « sans lever le crayon » ; les sauts, trous et asymptotes verticales signalent des discontinuités.
- Polynômes, fonctions rationnelles, inverse, racine carrée et valeur absolue sont continues sur tout intervalle de leur ensemble de définition ; sommes, produits et quotients (dénominateur non nul) de fonctions continues sont continus.
- Pour une fonction définie par morceaux : calculer $f(a)$, puis les deux limites latérales, puis comparer les trois valeurs.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- modéliser une situation concrète de tarification par tranches à l'aide d'une fonction définie par morceaux ;
- représenter graphiquement une fonction affine par intervalles ;
- calculer des limites à gauche et à droite en un réel, et conjecturer ces limites à partir d'un graphique ;
- discuter la continuité d'une fonction en un point à l'aide des limites latérales ;
- calculer la limite en 0^+ d'une fonction constante et la limite en $+\infty$ d'une fonction de type $x \mapsto a - \frac{b}{x}$;
- interpréter économiquement des résultats mathématiques (coût moyen, comportement asymptotique).

7.2 Situation

Monsieur Etoundi gère une petite maison de retraite à Obala, dans la région du Centre. Chaque mois, il reçoit la facture d'eau de la **CAMWATER** (Cameroon Water Utilities). En lisant attentivement le détail de sa facture, il remarque que le prix du mètre cube d'eau n'est pas constant : il augmente par tranches de consommation, selon le barème suivant :

Tranche	Consommation mensuelle	Prix unitaire
Tranche 1	de 0 à 10 m ³ inclus	300 FCFA/m ³
Tranche 2	de 10 m ³ exclus à 20 m ³ inclus	400 FCFA/m ³
Tranche 3	au-delà de 20 m ³	550 FCFA/m ³

Règle de facturation : chaque mètre cube consommé est facturé au tarif de la tranche dans laquelle il se situe. Ainsi, pour une consommation de 15 m³, les 10 premiers m³ coûtent 300 FCFA chacun et les 5 m³ suivants coûtent 400 FCFA chacun, soit au total :

$$10 \times 300 + 5 \times 400 = 3000 + 2000 = 5000 \text{ FCFA.}$$

Monsieur Etoundi se pose plusieurs questions :

- Le montant de la facture fait-il des « sauts » brutaux lorsque la consommation franchit une tranche ? Autrement dit, une toute petite augmentation de consommation autour de 10 m³ ou de 20 m³ provoque-t-elle une variation brutale du montant à payer ?
- Quel est le **coût moyen** d'un mètre cube d'eau, c'est-à-dire le montant total divisé par le nombre de mètres cubes consommés ? Vers quelle valeur ce coût moyen se rapproche-t-il lorsque la consommation devient très grande (par exemple si la maison de retraite s'agrandit) ?

On note x la consommation mensuelle en m^3 ($x \geq 0$) et $C(x)$ le montant total de la facture en FCFA.

7.3 Consignes

Partie A : Construction et représentation de la fonction coût

1. Calculer $C(5)$, $C(10)$, $C(15)$ et $C(25)$.
2. Montrer que la fonction C est définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$C(x) = \begin{cases} 300x & \text{si } 0 \leq x \leq 10 \\ 400x - 1000 & \text{si } 10 < x \leq 20 \\ 550x - 4000 & \text{si } x > 20 \end{cases}$$

3. Représenter graphiquement la fonction C dans un repère orthogonal (unités : 1 cm pour 4 m^3 en abscisse, 1 cm pour 2000 FCFA en ordonnée).

Partie B : Limites et continuité aux bornes des tranches

4. À l'aide du graphique, conjecturer les limites de $C(x)$ lorsque x tend vers 10 par valeurs inférieures, puis par valeurs supérieures.
5. Calculer algébriquement $\lim_{\substack{x \rightarrow 10 \\ x < 10}} C(x)$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 10 \\ x > 10}} C(x)$. La fonction C est-elle continue en 10 ?
6. Faire de même en 20 : calculer les limites à gauche et à droite de C en 20 et conclure sur la continuité de C en ce point.
7. Interpréter concrètement ces résultats pour Monsieur Etoundi : la facture fait-elle des sauts brutaux ?

Partie C : Étude du coût moyen

On définit, pour $x > 0$, le coût moyen d'un mètre cube : $M(x) = \frac{C(x)}{x}$.

8. Donner l'expression de $M(x)$ sur chacun des intervalles $]0; 10]$, $]10; 20]$ et $]20; +\infty[$.
9. Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} M(x)$. Interpréter.
10. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} M(x)$ en utilisant les opérations sur les limites. Interpréter économiquement le résultat.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de la leçon

- Limite à gauche / à droite : $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x)$ se calcule en utilisant l'expression de f valable pour $x < a$, et de même à droite avec l'expression valable pour $x > a$.
- Continuité en a : f est continue en a si et seulement si f est définie en a et

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = f(a).$$

- Limite d'une fonction polynôme en un réel : on obtient la limite par simple substitution de x par a .
- Limite de $\frac{b}{x}$ en $+\infty$: pour tout réel b , $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{b}{x} = 0$. Par conséquent $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(a - \frac{b}{x}\right) = a$.
- Limite de $\frac{a}{x}$ en 0^+ : si $a > 0$, alors $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{a}{x} = +\infty$.

ATTENTION Pièges fréquents

- Pour calculer une limite à gauche en a , on utilise uniquement l'expression valable à gauche de a , même si $f(a)$ est définie par une autre formule. Ici, $C(10) = 3000$ se calcule avec la première expression ($300x$), car $10 \in [0; 10]$.
- Ne pas confondre « le prix unitaire change brutalement » (vrai : il passe de 300 à 400 FCFA) et « le montant total change brutalement » (faux : il varie de façon continue). Ce sont deux grandeurs différentes.
- La continuité en a exige la vérification de trois égalités : limite à gauche, limite à droite, et valeur $f(a)$. En oublier une rend la conclusion non justifiée au Probatoire.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 11 La facture d'eau de la CAMWATER — corrigé complet

Partie A. 1. Calculs directs, en décomposant la consommation tranche par tranche :

$$C(5) = 5 \times 300 = 1500 \text{ FCFA}$$

$$C(10) = 10 \times 300 = 3000 \text{ FCFA}$$

$$C(15) = 10 \times 300 + 5 \times 400 = 3000 + 2000 = 5000 \text{ FCFA}$$

$$C(25) = 10 \times 300 + 10 \times 400 + 5 \times 550 = 3000 + 4000 + 2750 = 9750 \text{ FCFA}.$$

2. Pour $10 < x \leq 20$: les 10 premiers m^3 coûtent $10 \times 300 = 3000$ FCFA et les $(x - 10) \text{ m}^3$

suivants coûtent $400(x - 10)$ FCFA, d'où

$$C(x) = 3000 + 400(x - 10) = 3000 + 400x - 4000 = 400x - 1000.$$

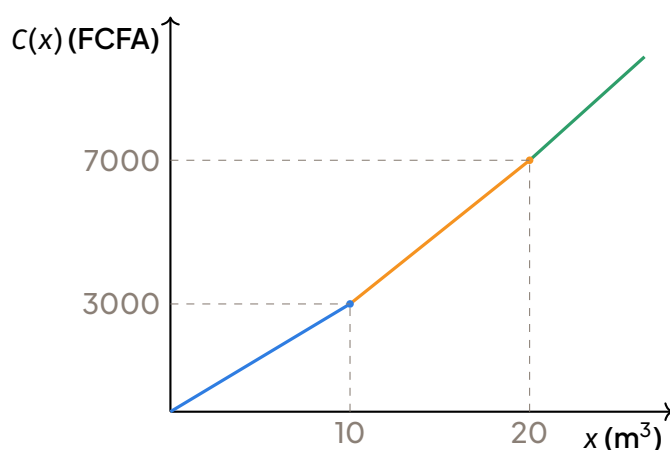
Pour $x > 20$: les 20 premiers m^3 coûtent $3000 + 10 \times 400 = 7000$ FCFA et les $(x - 20) \text{m}^3$ suivants coûtent $550(x - 20)$ FCFA, d'où

$$C(x) = 7000 + 550(x - 20) = 7000 + 550x - 11000 = 550x - 4000.$$

Vérification de cohérence : $C(25) = 550 \times 25 - 4000 = 13750 - 4000 = 9750$ FCFA, conforme à la question 1.

SOLUTION

3. La représentation graphique est constituée de deux segments et d'une demi-droite, qui se raccordent aux points $(10; 3000)$ et $(20; 7000)$:



La courbe de C est formée de trois morceaux de droites qui se raccordent sans saut : cela annonce la continuité (échelles : 0,25 cm pour 1 m^3 ; 1 cm pour 2000 FCFA).

Partie B. 4. Graphiquement, lorsque x s'approche de 10 par la gauche (en restant sur le segment bleu) ou par la droite (en restant sur le segment orange), les ordonnées se rapprochent toutes de 3000. On conjecture donc :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 10 \\ x < 10}} C(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 10 \\ x > 10}} C(x) = 3000.$$

5. Algébriquement, en utilisant l'expression adaptée à chaque côté de 10 :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 10 \\ x < 10}} C(x) = \lim_{x \rightarrow 10} 300x = 300 \times 10 = 3000 \quad ; \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 10 \\ x > 10}} C(x) = \lim_{x \rightarrow 10} (400x - 1000) = 4000 - 1000 = 3000.$$

De plus $C(10) = 300 \times 10 = 3000$. Les trois valeurs sont égales : C est continue en 10.

6. De même en 20 :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 20 \\ x < 20}} C(x) = 400 \times 20 - 1000 = 7000 \quad ; \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 20 \\ x > 20}} C(x) = 550 \times 20 - 4000 = 7000.$$

Et $C(20) = 400 \times 20 - 1000 = 7000$ (car $20 \in]10 ; 20]$). Donc C est continue en 20.

7. Interprétation : la facture ne fait aucun saut aux frontières des tranches. Consommer $10,01 \text{ m}^3$ au lieu de $9,99 \text{ m}^3$ ne provoque qu'une variation infime du montant (environ 4 FCFA d'écart). Seul le prix du mètre cube supplémentaire change ; le montant total varie de façon continue. C'est une propriété rassurante du barème CAMWATER.

Partie C. 8. On divise chaque expression de $C(x)$ par x (licite car $x > 0$) :

$$M(x) = \begin{cases} 300 & \text{si } 0 < x \leq 10 \\ 400 - \frac{1000}{x} & \text{si } 10 < x \leq 20 \\ 550 - \frac{4000}{x} & \text{si } x > 20 \end{cases}$$

9. Pour tout $x \in]0 ; 10]$, $M(x) = 300$: la fonction M est constante au voisinage de 0 à droite, donc

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} M(x) = 300.$$

Interprétation : pour une toute petite consommation, le coût moyen est exactement le tarif de la première tranche, 300 FCFA/m³.

10. Pour $x > 20$, $M(x) = 550 - \frac{4000}{x}$. Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4000}{x} = 0$, donc par somme de limites :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} M(x) = 550 - 0 = 550.$$

Interprétation : quand la consommation devient très grande, le poids des mètres cubes bon marché des premières tranches devient négligeable, et le coût moyen se rapproche du tarif le plus élevé, 550 FCFA/m³, sans jamais l'atteindre (car $\frac{4000}{x} > 0$). Graphiquement, la droite d'équation $y = 550$ est asymptote horizontale à la courbe de M en $+\infty$.

MÉTHODE

Étudier la continuité d'une fonction définie par morceaux en un point de raccordement a

1. Identifier l'expression de f valable à gauche de a et calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x)$.
2. Identifier l'expression de f valable à droite de a et calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x)$.
3. Calculer $f(a)$ avec l'expression dont l'intervalle contient a (attention aux inégalités strictes ou larges).

4. Conclure : f est continue en a si et seulement si les trois valeurs sont égales ; sinon, f est discontinue en a (on précise alors si elle est continue à gauche ou à droite).

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence plusieurs idées fondamentales de la leçon :

- une fonction définie **par morceaux** peut être **continue** aux points de raccordement : il suffit que les limites à gauche et à droite y soient égales à la valeur de la fonction ;
- la continuité se lit sur le graphique (la courbe se trace sans lever le crayon) et se prouve par le calcul des limites latérales ;
- les limites à l'infini ont un sens concret : ici, le coût moyen tend vers le tarif de la dernière tranche, ce qui se traduit graphiquement par une **asymptote horizontale** ;
- les mathématiques éclairent des décisions de la vie courante : Monsieur Etoundi comprend désormais que plus il consomme, plus son mètre cube « moyen » devient cher, ce qui l'encourage à maîtriser sa consommation d'eau.

EXERCICE 7 Pour t'entraîner

On considère la fonction g définie sur $[0 ; +\infty[$ par :

$$g(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 3 \\ 10 - x & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

1. Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x < 3}} g(x)$, $\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x > 3}} g(x)$ et $g(3)$.
2. La fonction g est-elle continue en 3 ? Justifier.
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x}$.

CORRIGÉ Exercice : Pour t'entraîner

1. À gauche de 3 : $\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x < 3}} g(x) = 2 \times 3 + 1 = 7$. À droite de 3 : $\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x > 3}} g(x) = 10 - 3 = 7$. Et $g(3) = 2 \times 3 + 1 = 7$ (car $3 \in [0 ; 3]$).
2. Les trois valeurs sont égales à 7 : g est continue en 3.
3. Pour $x > 3$, $\frac{g(x)}{x} = \frac{10 - x}{x} = \frac{10}{x} - 1$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{10}{x} = 0$, on obtient $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = -1$.

LE SAVAIS-TU ? Pour aller plus loin

La tarification par tranches est utilisée au Cameroun aussi bien pour l'eau (CAMWATER) que pour l'électricité (ENEO). Les fonctions coûts associées sont continues, mais leur taux d'accroissement change brutalement aux bornes des tranches : la courbe y présente un « point anguleux ». On dit que ces fonctions ne sont pas dérivables en ces points. Tu découvriras cette notion dans la leçon sur la dérivation, où tu apprendras qu'une fonction dérivable en un point est toujours continue en ce point, mais que la réciproque est fausse — la fonction coût de Monsieur Etoundi en est un exemple parfait.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Conjecturer graphiquement la limite d'une fonction en un réel

MÉTHODE Lire une limite sur une courbe

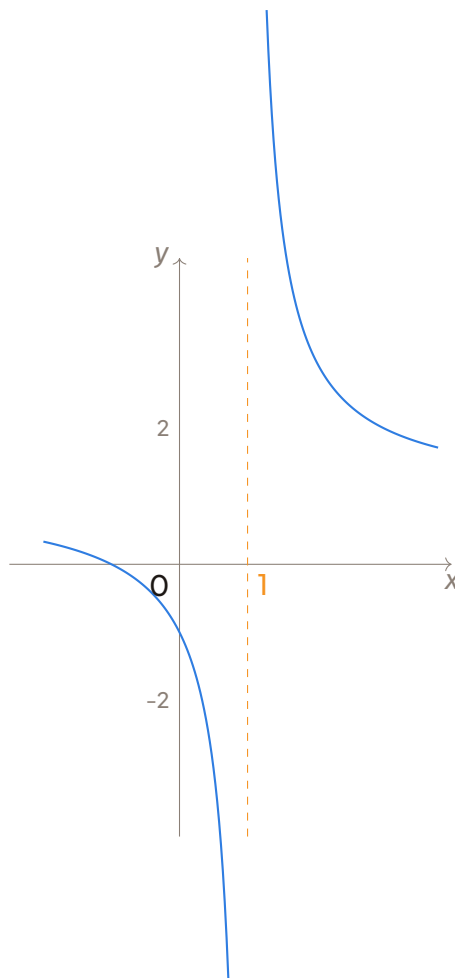
Pour conjecturer la limite d'une fonction f en un réel a à partir de sa courbe représentative C_f :

1. Repérer le point d'abscisse a sur l'axe des abscisses, même si f n'est pas définie en a (la limite ne dépend pas de la valeur en a).
2. Suivre la courbe en s'approchant de a par la gauche ($x < a$) puis par la droite ($x > a$), et observer vers quelle valeur se rapprochent les ordonnées.
3. Si les ordonnées se rapprochent d'un même réel ℓ des deux côtés, on conjecture $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$.
4. Si les ordonnées deviennent arbitrairement grandes (resp. petites), on conjecture une limite infinie $+\infty$ (resp. $-\infty$), ce qui signale une **asymptote verticale** d'équation $x = a$.
5. Si les deux côtés donnent des résultats différents, la limite en a n'existe pas, mais il existe une limite à gauche et une limite à droite distinctes.

Réflexe : la limite en a se lit sur les ordonnées, jamais sur les abscisses.

EXERCICE RÉSOLU 12 Lecture graphique en un point

On donne ci-dessous la courbe d'une fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.



Conjecturer $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ et la limite éventuelle de f en 1.

SOLUTION

Observation à gauche de 1. Lorsque x s'approche de 1 par valeurs inférieures ($x = 0,9$; $0,99$; $0,999\dots$), la branche de courbe descend : les ordonnées deviennent négatives et arbitrairement grandes en valeur absolue. On conjecture :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty.$$

Observation à droite de 1. Lorsque x s'approche de 1 par valeurs supérieures ($x = 1,1$; $1,01$; $1,001\dots$), la branche de courbe monte : les ordonnées deviennent positives et arbitrairement grandes. On conjecture :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty.$$

Conclusion. Les deux limites latérales existent mais sont différentes : la fonction f n'admet pas de limite en 1. La droite d'équation $x = 1$ est une asymptote verticale à la courbe. Vérification algébrique (pour confirmer la lecture). La courbe tracée est celle de $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$. En 1, le numérateur tend vers $2 \neq 0$ et le dénominateur tend vers 0 : négatif à gauche

de 1, positif à droite. La règle des signes redonne bien $\frac{2}{0^-} = -\infty$ et $\frac{2}{0^+} = +\infty$: la lecture graphique est cohérente avec le calcul.

8.2 Calculer une limite à gauche ou à droite : le cas de $\frac{a}{x}$ et des quotients simples

MÉTHODE Limite de $\frac{a}{x}$ en 0 et de $\frac{ax+b}{cx+d}$ en $-\frac{d}{c}$

1. Identifier la valeur qui annule le dénominateur : pour $x \mapsto \frac{a}{x}$ c'est 0 ; pour $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0$) c'est $x_0 = -\frac{d}{c}$.
2. Étudier le signe du dénominateur de chaque côté de x_0 (tableau de signes si nécessaire).
3. Appliquer la règle fondamentale : si le numérateur tend vers un réel non nul L et le dénominateur tend vers 0 en gardant un signe constant, alors le quotient tend vers l'infini, avec la règle des signes :

$$\frac{L}{0^+} = +\infty \text{ si } L > 0, \quad -\infty \text{ si } L < 0; \quad \frac{L}{0^-} = -\infty \text{ si } L > 0, \quad +\infty \text{ si } L < 0.$$

4. Conclure en distinguant limite à gauche et limite à droite, puis dire si la limite globale existe.

À retenir : pour $a > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a}{x} = -\infty$; les rôles s'inversent si $a < 0$.

EXERCICE RÉSOLU 13 Limite d'un quotient homographique

Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{3x-1}{2x+4}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de g .
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow -2^-} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -2^+} g(x)$. La fonction g admet-elle une limite en -2 ?

SOLUTION

1. Ensemble de définition. $g(x)$ existe si et seulement si $2x+4 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq -2$. Donc $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

2. Limites latérales en -2 . C'est ici $x_0 = -\frac{d}{c} = -\frac{4}{2} = -2$.

Étape 1 : limite du numérateur. $\lim_{x \rightarrow -2} (3x-1) = 3 \times (-2) - 1 = -7 \neq 0$.

Étape 2 : signe du dénominateur. $2x + 4$ est une fonction affine de coefficient directeur $2 > 0$, nulle en -2 :

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$2x + 4$	$-$	0	$+$

Étape 3 : application de la règle.

- À gauche de -2 : le numérateur tend vers -7 et le dénominateur tend vers 0 par valeurs négatives (0^-). Par la règle des signes, $\frac{-7}{0^-} = +\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} g(x) = +\infty.$$

- À droite de -2 : le dénominateur tend vers 0 par valeurs positives (0^+), d'où $\frac{-7}{0^+} = -\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} g(x) = -\infty.$$

Conclusion. Les limites à gauche et à droite sont différentes : g n'admet pas de limite en -2 . La droite d'équation $x = -2$ est asymptote verticale à la courbe de g .

8.3 Lever une indétermination $\frac{0}{0}$ en un réel

MÉTHODE Limite de $\frac{u}{v}$ en a lorsque $u(a) = v(a) = 0$

La forme $\frac{0}{0}$ est une **forme indéterminée** : il faut transformer l'écriture.

1. Factoriser numérateur et dénominateur par $(x - a)$: si u et v sont polynômes avec $u(a) = v(a) = 0$, alors $(x - a)$ est un facteur commun (utiliser les identités remarquables, la factorisation d'un trinôme dont a est racine, ou la division euclidienne).
2. Simplifier par $(x - a)$, ce qui est licite car on étudie la limite pour $x \neq a$.
3. Calculer la limite de l'expression simplifiée par substitution.
4. Cas particulier des radicaux : multiplier par la **quantité conjuguée**, par exemple $\sqrt{u} - \sqrt{v}$ par $\sqrt{u} + \sqrt{v}$, pour faire apparaître $u - v$.

Réflexe : ne jamais écrire $\frac{0}{0}$ comme résultat final ; une forme indéterminée appelle toujours une transformation.

EXERCICE RÉSOLU 14 Deux indéterminations classiques

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4}$.

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x - 3}$.

SOLUTION

1. En $x = 2$: numérateur = $4 - 10 + 6 = 0$ et dénominateur = $4 - 4 = 0$: forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Factorisation. 2 est racine de $x^2 - 5x + 6$; le produit des racines vaut 6, donc l'autre racine est 3 : $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$. Par ailleurs $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ (identité remarquable).

Simplification et calcul. Pour $x \neq 2$:

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4} = \frac{(x - 2)(x - 3)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{x - 3}{x + 2}.$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 3}{x + 2} = \frac{2 - 3}{2 + 2} = -\frac{1}{4}$.

2. En $x = 3$: $\sqrt{4} - 2 = 0$ et $3 - 3 = 0$: forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Multiplication par la quantité conjuguée $\sqrt{x+1} + 2$:

$$\frac{\sqrt{x+1} - 2}{x - 3} = \frac{(\sqrt{x+1} - 2)(\sqrt{x+1} + 2)}{(x - 3)(\sqrt{x+1} + 2)} = \frac{(x + 1) - 4}{(x - 3)(\sqrt{x+1} + 2)} = \frac{x - 3}{(x - 3)(\sqrt{x+1} + 2)}.$$

Pour $x \neq 3$, on simplifie par $(x - 3)$: l'expression vaut $\frac{1}{\sqrt{x+1} + 2}$.

Conclusion. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x - 3} = \frac{1}{\sqrt{3+1} + 2} = \frac{1}{4}$.

8.4 Calculer une limite à l'infini : puissances, polynômes et fractions rationnelles**MÉTHODE** Limites à l'infini des fonctions polynômes et rationnelles

1. Limites de référence : pour tout entier $n \geq 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$; en $-\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = +\infty$ si n est pair, $-\infty$ si n est impair. Pour $a \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a}{x} = 0$.
2. Polynôme : factoriser par le **terme de plus haut degré** et conclure : la limite d'un polynôme à l'infini est celle de son monôme de plus haut degré.
3. Fraction rationnelle : factoriser numérateur et dénominateur par leur terme de plus haut degré, simplifier, puis conclure : la limite est celle du quotient des termes de plus

haut degré.

4. Interprétation graphique : si la limite est un réel ℓ , la droite $y = \ell$ est **asymptote horizontale** ; si elle est infinie, il n'y a pas d'asymptote horizontale.

EXERCICE RÉSOLU 15 Limites à l'infini d'une fraction rationnelle

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$ par $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 - x}$.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement le résultat.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

SOLUTION

1. La substitution directe donne $\frac{+\infty}{+\infty}$: forme indéterminée. On factorise par le terme de plus haut degré, x^2 , au numérateur et au dénominateur. Pour $x \neq 0$:

$$f(x) = \frac{x^2 \left(2 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2} \right)}{x^2 \left(1 - \frac{1}{x} \right)} = \frac{2 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{1}{x}}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$. Par opérations sur les limites (somme et quotient, le dénominateur tendant vers $1 \neq 0$) :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{2 - 0 + 0}{1 - 0} = 2.$$

Interprétation : la droite d'équation $y = 2$ est asymptote horizontale à la courbe de f en $+\infty$.

2. La même écriture factorisée est valable pour $x \rightarrow -\infty$, et les limites de $\frac{1}{x}$ et $\frac{1}{x^2}$ en $-\infty$ sont également nulles. Donc :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2.$$

La droite $y = 2$ est aussi asymptote horizontale en $-\infty$.

8.5 Utiliser les théorèmes de comparaison

MÉTHODE Comparaison, encadrement et minoration

Soient f, g, h définies au voisinage de a (réel ou infini).

1. Théorème des gendarmes : si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ au voisinage de a et si $\lim_a g = \lim_a h = \ell$,

alors $\lim_a f = \ell$.

2. **Minoration** : si $f(x) \geq g(x)$ au voisinage de a et $\lim_a g = +\infty$, alors $\lim_a f = +\infty$.

3. **Majoration** : si $f(x) \leq g(x)$ au voisinage de a et $\lim_a g = -\infty$, alors $\lim_a f = -\infty$.

Réflexes : pour les fonctions trigonométriques, utiliser $-1 \leq \sin x \leq 1$ et $-1 \leq \cos x \leq 1$ pour construire l'encadrement ; toujours préciser sur quel voisinage l'inégalité est valable et vérifier que les deux « gendarmes » ont la même limite.

EXERCICE RÉSOLU 16 Limite par encadrement

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{2 + \sin x}{x}$.

- Démontrer que pour tout $x > 0$, $\frac{1}{x} \leq f(x) \leq \frac{3}{x}$.
- En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

SOLUTION

1. Pour tout réel x , on sait que $-1 \leq \sin x \leq 1$. En ajoutant 2 aux trois membres :

$$1 \leq 2 + \sin x \leq 3.$$

Comme $x > 0$, la division par x conserve le sens des inégalités :

$$\frac{1}{x} \leq \frac{2 + \sin x}{x} \leq \frac{3}{x}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \frac{1}{x} \leq f(x) \leq \frac{3}{x}.$$

2. On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x} = 3 \times 0 = 0$. Les deux fonctions qui encadrent f ont la même limite 0 en $+\infty$: d'après le théorème des gendarmes,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

Interprétation : la courbe de f admet l'axe des abscisses ($y = 0$) comme asymptote horizontale en $+\infty$.

8.6 Étudier la continuité d'une fonction en un réel et sur un intervalle

MÉTHODE Montrer qu'une fonction est continue en a

- Vérifier que f est définie en a : $f(a)$ existe. C'est la condition souvent oubliée !
- Calculer les limites latérales $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ (ou la limite globale si l'expres-

sion est la même des deux côtés).

3. Comparer : f est continue en a si et seulement si

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a).$$

4. Si seule l'égalité à gauche (resp. à droite) avec $f(a)$ est vérifiée, f est **continue à gauche** (resp. **à droite**) en a .
5. Sur un intervalle : f est continue sur I si elle est continue en tout point de I . Les fonctions polynômes, rationnelles (sur leur ensemble de définition), racine carrée, valeur absolue, sinus et cosinus sont continues sur leur ensemble de définition ; les sommes, produits, quotients (dénominateur non nul) et composées de fonctions continues le sont aussi.
6. Graphiquement : f est continue en a si la courbe se trace « sans lever le crayon » au voisinage de a ; un saut ou un trou signale une discontinuité.

EXERCICE RÉSOLU 17

Continuité d'une fonction définie par morceaux

Une société de transport de Yaoundé facture la course selon la distance x (en km) par

$$f(x) = \begin{cases} 500x & \text{si } 0 \leq x \leq 4 \\ 1500 + 250x & \text{si } x > 4 \end{cases} \quad (\text{en FCFA}).$$

- Calculer $f(4)$, $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$.
- La fonction f est-elle continue en 4 ? Interpréter le résultat.

SOLUTION

1. Valeur en 4. Le point $x = 4$ relève du premier morceau ($0 \leq x \leq 4$) : $f(4) = 500 \times 4 = 2000$ FCFA.

Limite à gauche. Pour $x < 4$, $f(x) = 500x$, donc

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^-} 500x = 500 \times 4 = 2000.$$

Limite à droite. Pour $x > 4$, $f(x) = 1500 + 250x$, donc

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} (1500 + 250x) = 1500 + 250 \times 4 = 1500 + 1000 = 2500.$$

2. On a $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 2000 = f(4)$: la fonction f est continue à gauche en 4. En revanche $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = 2500 \neq f(4)$: les limites latérales étant différentes, f n'est pas continue en 4.

Interprétation. Le prix subit un « saut » de 500 FCFA au passage de 4 km : dès que l'on dépasse 4 km, même de très peu, la facture passe brutalement d'environ 2000 à environ 2500 FCFA. Graphiquement, la courbe présente une discontinuité au point d'abscisse 4.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Conclure « limite = $\frac{0}{0}$ » ou « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Ce ne sont pas des résultats : ce sont des formes indéterminées qui exigent une transformation (factorisation, quantité conjuguée, mise en facteur du terme dominant). Écrire $\frac{0}{0} = 1$ ou $\frac{\infty}{\infty} = 1$ est une faute grave.
2. Oublier de distinguer gauche et droite quand le dénominateur tend vers 0 : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$ n'existe pas, car $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$. Toujours étudier le signe du dénominateur de chaque côté avant d'appliquer la règle des signes.
3. Confondre $f(a)$ et $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$. La limite en a ne dépend pas de la valeur en a (la fonction peut même ne pas y être définie). Pour la continuité, il faut vérifier les trois conditions : $f(a)$ existe, la limite existe, et les deux sont égales.
4. Appliquer les théorèmes de comparaison sans vérifier les hypothèses : pour le théorème des gendarmes, les deux fonctions encadrantes doivent avoir la même limite, et l'encadrement doit être valable au voisinage du point étudié. Préciser « pour $x > 0$ » ou « pour x assez grand » dans la rédaction.
5. Erreurs de calcul dans la factorisation : signe faux dans $(x - a)$, terme de plus haut degré mal identifié (pour $-3x^2 + x$, le terme dominant est $-3x^2$, avec son signe !), ou simplification par $(x - a)$ oubliée avant la substitution. Refaire mentalement le produit pour vérifier chaque factorisation.

9 EXERCICES

10 ENTRAÎNEMENT ET PRÉPARATION AU PROBATOIRE

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 8 QCM : limites et continuité

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante.

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{x}$ est égale à :
(A) 3 (B) $+\infty$ (C) $-\infty$ (D) 0
- Si $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 5$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5$, alors :
(A) f est nécessairement continue en 2 ;
(B) f admet une limite en 2, égale à 5 ;
(C) $f(2) = 5$ obligatoirement ;
(D) f n'est pas définie en 2.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^3 + 5x^2 - 7)$ est égale à :
(A) $+\infty$ (B) -2 (C) $-\infty$ (D) -7
- La fonction $x \mapsto \frac{2x-5}{x-3}$ est continue sur :
(A) $\mathbb{R}$ (B) $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ (C) $[3; +\infty[$ (D) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

EXERCICE 9 Vrai ou faux, en justifiant

Réponds par Vrai ou Faux et justifie ta réponse par une propriété du cours ou un contre-exemple.

- Si $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$, alors f n'admet pas de limite en 1.
- Toute fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$.
- Si $f(x) \leq g(x)$ pour tout x assez grand et si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.
- Si f est continue en a , alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

EXERCICE 10 Compléter les définitions

Recopie et complète les phrases suivantes.

1. On dit que f admet pour limite le réel ℓ en a si les limites de f à **gauche** et à **droite** en a existent et sont ...
2. On dit que f est **continue** en a si f est définie en a et si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \dots$
3. Les quatre formes indéterminées rencontrées dans les calculs de limites sont : ...
4. La limite en $+\infty$ d'une fonction polynôme est égale à la limite en $+\infty$ de son ...

EXERCICE 11 Calculs directs

Calcule les limites suivantes en justifiant chaque étape.

1. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{x}$. La fonction $x \mapsto \frac{3}{x}$ admet-elle une limite en 0 ?
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^4$ puis $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3$.
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x}$.
4. $\lim_{x \rightarrow 1} (3x^2 - 2x + 4)$.

10.2 Je m'entraîne**EXERCICE 12** Limites d'une fonction homographique

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{2x - 5}{x - 3}$.

1. Détermine l'ensemble de définition de f .
2. Étudie le signe de $x - 3$ et calcule $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$.
3. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
4. Interprète graphiquement les résultats des questions 2 et 3 (asymptotes).

EXERCICE 13 Lever une indétermination en un réel

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4}$.

1. Vérifie que le calcul direct de la limite de f en 2 conduit à une forme indéterminée.
2. Factorise le numérateur et le dénominateur.
3. Calcule alors $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.
4. La fonction f est-elle continue en 2? Justifie.

EXERCICE 14 Limites à l'infini de polynômes et de fractions rationnelles

1. Détermine $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x)$ où $P(x) = -2x^3 + 5x^2 - 7$.
2. Détermine $\lim_{x \rightarrow +\infty} R(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} R(x)$ où $R(x) = \frac{4x^2 - 1}{2x^2 + 3x}$.
3. Interprète graphiquement le résultat de la question 2 pour la courbe de R .

EXERCICE 15 Théorème des gendarmes

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{3 + \cos x}{x}$.

1. Justifie que pour tout $x > 0$: $\frac{2}{x} \leq f(x) \leq \frac{4}{x}$.
2. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ en citant le théorème utilisé.

10.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 16 Étude complète d'une fonction rationnelle

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 1}$ et on note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Détermine l'ensemble de définition D_f de f .
2. Calcule les limites de f en -1 à gauche et à droite. Interprète graphiquement.
3. (a) Factorise $x^2 - 3x + 2$ et $x^2 - 1$.
 (b) Calcule $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.
 (c) La fonction f est-elle continue en 1? Justifie ta réponse.
4. Calcule les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$. Interprète graphiquement.

5. Soit g la fonction définie par $g(x) = f(x)$ si $x \neq 1$ et $g(1) = -\frac{1}{2}$. Montre que g est continue en 1.

EXERCICE 17 Location d'une machine : coût et coût horaire moyen

Une entreprise de BTP à Douala facture la location d'une pelleteuse à 50000 FCFA de frais fixes, plus 2000 FCFA par heure d'utilisation. On note x la durée d'utilisation en heures ($x > 0$).

1. Exprime le coût total $C(x)$ en fonction de x .
2. Justifie que la fonction C est continue sur $]0; +\infty[$.
3. On appelle coût horaire moyen la fonction M définie par $M(x) = \frac{C(x)}{x}$.
 - (a) Donne l'expression de $M(x)$.
 - (b) Calcule $\lim_{x \rightarrow 0^+} M(x)$. Interprète ce résultat pour l'entreprise.
 - (c) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} M(x)$. Interprète ce résultat et donne son sens économique.
4. L'entreprise souhaite que le coût horaire moyen soit inférieur à 2500 FCFA. Détermine la durée minimale d'utilisation nécessaire.

EXERCICE 18 Fonction définie par morceaux et continuité

Une coopérative agricole de l'Ouest facture le transport de sacs d'engrais selon le barème suivant : pour une distance x en kilomètres, le prix en milliers de FCFA est donné par

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 6 & \text{si } x \leq 2 \\ ax - 4 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

où a est un réel à déterminer.

1. Calcule $f(2)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$.
2. Exprime $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ en fonction de a .
3. Détermine la valeur de a pour que f soit continue en 2.
4. On prend désormais $a = 3$.
 - (a) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
 - (b) La fonction f est-elle continue sur $\mathbb{R}$? Justifie.
 - (c) Un client parcourt 10 km. Calcule le prix payé, en FCFA.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 – QCM : limites et continuité

- Réponse (B) : $+\infty$. Pour $x > 0$ proche de 0, x est un nombre positif très petit ; diviser 3 par un nombre positif très petit donne un nombre positif très grand. D'où $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{x} = +\infty$.
- Réponse (B) : f admet une limite en 2, égale à 5. En effet, f admet une limite en a si et seulement si les limites à gauche et à droite existent et sont égales. La continuité exigerait en plus que $f(2) = 5$, ce qui n'est pas garanti : f pourrait valoir 7 en 2, ou ne pas y être définie.
- Réponse (C) : $-\infty$. La limite d'un polynôme à l'infini est celle de son terme de plus haut degré, ici $-2x^3$. Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$ et le coefficient -2 est négatif, donc la limite vaut $-\infty$.
- Réponse (B) : $\mathbb{R} \setminus \{3\}$. Une fonction rationnelle est continue sur son ensemble de définition ; ici le dénominateur s'annule en $x = 3$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$ et f y est continue.

Point de vigilance : ne confonds pas « f admet une limite en a » et « f est continue en a » : la continuité est la propriété la plus forte.

CORRIGÉ Exercice 2 – Vrai ou faux

- Vrai. Propriété du cours : f admet une limite en a si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ existent et sont égales. Si elles diffèrent, il n'y a pas de limite en 1.
- Vrai. Les fonctions $x \mapsto x^n$ sont continues sur $\mathbb{R}$, et toute somme de produits de fonctions continues est continue : toute fonction polynôme est donc continue sur $\mathbb{R}$.
- Vrai. C'est le théorème de comparaison (cas des limites infinies) : si $f(x) \leq g(x)$ au voisinage de $+\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.
- Vrai. C'est exactement la définition de la continuité en a : f est définie en a et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Point de vigilance : dans un Vrai/Faux, une réponse sans justification ne rapporte aucun point. Cite toujours la propriété utilisée ou donne un contre-exemple.

CORRIGÉ Exercice 3 – Compléter les définitions

- ...existent et sont égales (à ℓ).

2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

3. Les quatre formes indéterminées sont : $\frac{0}{0}$; $\frac{\infty}{\infty}$; $0 \times \infty$; $+\infty - \infty$.

4. ...de son terme de plus haut degré (monôme dominant).

Point de vigilance : « forme indéterminée » ne signifie pas « pas de limite » : cela signifie que le calcul direct ne permet pas de conclure et qu'il faut transformer l'expression (factoriser, simplifier, comparer).

CORRIGÉ Exercice 4 – Calculs directs

1. Pour $x \rightarrow 0^-$, $x < 0$ et $|x|$ très petit, donc $\frac{3}{x}$ est négatif et très grand en valeur absolue : $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3}{x} = -\infty$. Pour $x \rightarrow 0^+$, $x > 0$ très petit, donc $\frac{3}{x}$ est positif très grand : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{x} = +\infty$.

Les limites latérales étant différentes, la fonction $x \mapsto \frac{3}{x}$ n'admet pas de limite en 0.

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 = +\infty$ (puissance paire). $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$ (puissance impaire : le signe de x est conservé).

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x} = 0$ (numérateur constant, dénominateur qui tend vers $+\infty$).

4. $P(x) = 3x^2 - 2x + 4$ est un polynôme, donc continu sur $\mathbb{R}$: $\lim_{x \rightarrow 1} P(x) = P(1) = 3 - 2 + 4 = 5$.

CORRIGÉ Exercice 5 – Limites d'une fonction homographique

1. f est définie lorsque $x - 3 \neq 0$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

2. Quand $x \rightarrow 3$, le numérateur tend vers $2 \times 3 - 5 = 1 > 0$. Le dénominateur tend vers 0 :

- si $x \rightarrow 3^-$, alors $x < 3$ donc $x - 3 \rightarrow 0^-$: $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \frac{1}{0^-} = -\infty$;
- si $x \rightarrow 3^+$, alors $x > 3$ donc $x - 3 \rightarrow 0^+$: $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \frac{1}{0^+} = +\infty$.

3. Pour $x \neq 0$, $f(x) = \frac{x(2 - \frac{5}{x})}{x(1 - \frac{3}{x})} = \frac{2 - \frac{5}{x}}{1 - \frac{3}{x}}$. Comme $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{5}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3}{x} = 0$, on obtient

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2.$$

4. La droite d'équation $x = 3$ est asymptote verticale à (C_f) (branches infinies en 3). La droite d'équation $y = 2$ est asymptote horizontale à (C_f) en $+\infty$ et en $-\infty$.

Point de vigilance : pour une limite du type $\frac{l}{0}$ avec $l \neq 0$, il est indispensable de préciser le signe du dénominateur (0^+ ou 0^-) : c'est lui qui fixe le signe de l'infini.

CORRIGÉ Exercice 6 – Lever une indétermination en un réel

1. $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + x - 6) = 4 + 2 - 6 = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4) = 4 - 4 = 0$: on obtient la forme indéterminée $\frac{0}{0}$.
2. Le numérateur admet 2 pour racine : $x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3)$. Le dénominateur est une identité remarquable : $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.
3. Pour tout $x \neq 2$, on peut simplifier par $x - 2 \neq 0$:

$$f(x) = \frac{(x - 2)(x + 3)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{x + 3}{x + 2}, \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 3}{x + 2} = \frac{5}{4}.$$

4. f n'est pas continue en 2 car $2 \notin D_f$: $f(2)$ n'existe pas. Cependant la limite en 2 existe et est finie : la discontinuité est dite évitable. On peut prolonger f par continuité en posant $\tilde{f}(2) = \frac{5}{4}$.

Point de vigilance : la simplification par $x - 2$ n'est licite que parce que $x \neq 2$ lorsqu'on cherche une limite en 2 ; précise-le dans ta rédaction.

CORRIGÉ Exercice 7 – Limites à l'infini de polynômes et fractions rationnelles

1. La limite d'un polynôme à l'infini est celle de son terme de plus haut degré :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^3) = -\infty \quad \text{car } -2 < 0; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3) = +\infty \quad \text{car } x^3 \rightarrow -\infty.$$

2. La limite d'une fraction rationnelle à l'infini est celle du quotient des termes de plus haut degré :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} R(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2}{2x^2} = 2 \quad \text{et de même} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} R(x) = 2.$$

3. La droite d'équation $y = 2$ est asymptote horizontale à la courbe de R , en $+\infty$ comme en $-\infty$.

Point de vigilance : au brouillon, factorise par le terme dominant pour vérifier ; à la rédaction, la phrase « la limite est celle du quotient des termes de plus haut degré » suffit, à condition de la justifier une fois.

CORRIGÉ Exercice 8 – Théorème des gendarmes

1. Pour tout réel x , $-1 \leq \cos x \leq 1$, donc en ajoutant 3 : $2 \leq 3 + \cos x \leq 4$. Comme $x > 0$, la division par x conserve le sens des inégalités :

$$\frac{2}{x} \leq \frac{3 + \cos x}{x} \leq \frac{4}{x}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \frac{2}{x} \leq f(x) \leq \frac{4}{x}.$$

2. On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x} = 0$. D'après le théorème des gendarmes (théorème d'encadrement), $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

Point de vigilance : le théorème des gendarmes exige deux fonctions encadrantes ayant la même limite. Ici, l'encadrement par $\frac{2}{x}$ et $\frac{4}{x}$ fonctionne car les deux tendent vers 0. Un encadrement par $\frac{1}{x}$ et $\frac{5}{x}$ conviendrait aussi ; mais un encadrement dont les bornes ont des limites différentes ne permet pas de conclure.

CORRIGÉ Exercice 9 – Étude complète d'une fonction rationnelle (type Probatoire)

1. f est définie lorsque $x^2 - 1 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq -1$ et $x \neq 1$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$.
2. Quand $x \rightarrow -1$, le numérateur tend vers $(-1)^2 - 3(-1) + 2 = 1 + 3 + 2 = 6 \neq 0$ et le dénominateur $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ tend vers 0. Étude du signe du dénominateur :
- si $x \rightarrow -1^-$, alors $x < -1$, donc $x + 1 < 0$ et $x - 1 < 0$: le produit est positif, $x^2 - 1 \rightarrow 0^+$, d'où $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \frac{6}{0^+} = +\infty$;
 - si $x \rightarrow -1^+$, alors $-1 < x < 1$, donc $x + 1 > 0$ et $x - 1 < 0$: le produit est négatif, $x^2 - 1 \rightarrow 0^-$, d'où $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \frac{6}{0^-} = -\infty$.

Interprétation graphique : la droite d'équation $x = -1$ est asymptote verticale à (C) ; la courbe s'élève vers $+\infty$ à gauche de -1 et descend vers $-\infty$ à droite de -1 .

3. (a) 1 est racine de $x^2 - 3x + 2$: $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$. Et $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$.

(b) Pour $x \neq 1$: $f(x) = \frac{(x - 1)(x - 2)}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{x - 2}{x + 1}$, donc

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 2}{x + 1} = \frac{1 - 2}{1 + 1} = -\frac{1}{2}.$$

- (c) f n'est pas continue en 1 car $1 \notin D_f$: $f(1)$ n'existe pas. La limite en 1 étant finie, la discontinuité est évitable (la courbe présente un « trou » au point $(1; -\frac{1}{2})$).
4. La limite d'une fraction rationnelle à l'infini est celle du quotient des termes dominants :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1.$$

Interprétation graphique : la droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à (C) en $+\infty$ et en $-\infty$.

5. La fonction g est définie en 1 par $g(1) = -\frac{1}{2}$, et pour $x \neq 1$, $g(x) = f(x)$, donc

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\frac{1}{2} = g(1).$$

La limite de g en 1 existe et est égale à $g(1)$: g est continue en 1. On dit que g est le prolongement par continuité de f en 1.

Barème indicatif (sur 6 pts) : ensemble de définition : 0,5 pt ; limites en -1 avec signe du dénominateur : 1,5 pt ; factorisations : 0,5 pt ; limite en 1 : 1 pt ; continuité en 1 justifiée : 0,5 pt ; limites à l'infini : 0,5 pt ; interprétations graphiques : 1 pt ; continuité de g : 0,5 pt.

Points de vigilance : (1) pour les limites en -1 , le tableau de signes de $x^2 - 1$ est attendu ; (2) distingue clairement le cas $x = -1$ (asymptote verticale, numérateur non nul) du cas $x = 1$ (forme $\frac{0}{0}$, à lever par factorisation) ; (3) toute interprétation graphique demandée non rédigée fait perdre des points.

CORRIGÉ Exercice 10 – Location d'une machine : coût et coût horaire moyen

1. Le coût total est la somme des frais fixes et du coût variable : $C(x) = 50000 + 2000x$ (en FCFA), pour $x > 0$.
2. C est une fonction affine, donc une fonction polynôme : elle est continue sur $\mathbb{R}$, et en particulier sur $]0; +\infty[$.

$$3. (a) M(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{50000 + 2000x}{x} = \frac{50000}{x} + 2000 \text{ pour tout } x > 0.$$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{50000}{x} = +\infty$ (numérateur positif, dénominateur $\rightarrow 0^+$), donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} M(x) = +\infty$.
Interprétation : si la pelleteuse est louée pour une durée très courte, les 50000 FCFA de frais fixes sont répartis sur très peu d'heures : le coût horaire moyen devient prohibitif.

$$(c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{50000}{x} = 0, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} M(x) = 2000.$$

Interprétation : pour une très longue durée de location, les frais fixes sont totalement amortis et le coût horaire moyen se rapproche du coût horaire variable de 2000 FCFA. Économiquement, 2000 est le coût d'une heure supplémentaire (coût marginal) : la droite $y = 2000$ est asymptote horizontale à la courbe de M .

4. On résout, pour $x > 0$:

$$\begin{aligned} M(x) < 2500 &\Leftrightarrow \frac{50000}{x} + 2000 < 2500 \Leftrightarrow \frac{50000}{x} < 500 \\ &\Leftrightarrow 50000 < 500x \quad (\text{car } x > 0) \Leftrightarrow x > 100. \end{aligned}$$

Il faut donc utiliser la pelleuse strictement plus de 100 heures pour que le coût horaire moyen devienne inférieur à 2500 FCFA.

Barème indicatif (sur 5 pts) : expression de C : 0,5 pt ; continuité de C : 0,5 pt ; expression de M : 0,5 pt ; limite en 0^+ et interprétation : 1 pt ; limite en $+\infty$ et interprétation : 1 pt ; inéquation et conclusion : 1,5 pt.

Points de vigilance : (1) le domaine est $x > 0$: on ne calcule la limite en 0 qu'à droite ; (2) dans l'inéquation, la multiplication par x ne change le sens de l'inégalité que parce que $x > 0$: cite cette condition ; (3) une interprétation économique en langage clair est exigée, pas seulement le résultat numérique.

CORRIGÉ**Exercice 11 – Fonction définie par morceaux et continuité**

- Comme $2 \leq 2$, on utilise la première formule : $f(2) = 2^2 - 2 \times 2 + 6 = 4 - 4 + 6 = 6$. Sur $] - \infty ; 2]$, f coïncide avec le polynôme $x^2 - 2x + 6$, continu en 2 : $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2) = 6$.
- Sur $]2 ; +\infty[$, $f(x) = ax - 4$ (fonction affine, continue) : $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2a - 4$.
- f est continue en 2 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2)$, c'est-à-dire :

$$2a - 4 = 6 \iff 2a = 10 \iff a = 5.$$

La fonction f est continue en 2 si et seulement si $a = 5$.

- On prend désormais $a = 3$.

(a) Pour $x > 2$, $f(x) = 3x - 4$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - 4) = +\infty$.

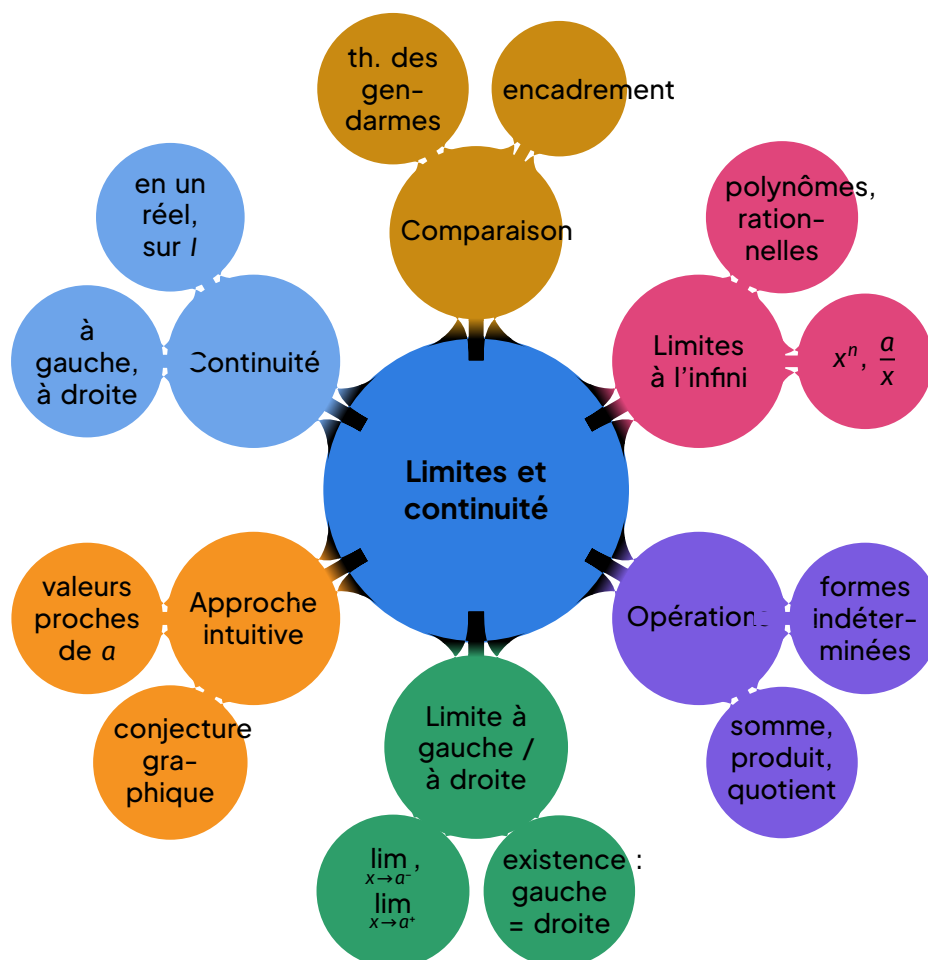
(b) Avec $a = 3$: $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3 \times 2 - 4 = 2$, alors que $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 6$. Les limites latérales sont finies mais différentes : f n'admet pas de limite en 2, donc f n'est pas continue en 2, et par conséquent pas continue sur $\mathbb{R}$. (Il s'agit d'une discontinuité de première espèce, ou « saut » : graphiquement, la courbe saute de 6 à 2 en $x = 2$.) En revanche, f est continue sur $] - \infty ; 2]$ et sur $]2 ; +\infty[$ comme fonction polynôme sur chacun de ces intervalles.

(c) Comme $10 > 2$, on utilise la seconde formule : $f(10) = 3 \times 10 - 4 = 26$. Le prix est exprimé en milliers de FCFA : le client paie donc 26000 FCFA.

Barème indicatif (sur 5 pts) : $f(2)$ et limite à gauche : 1 pt ; limite à droite en fonction de a : 0,5 pt ; valeur de a avec condition de continuité citée : 1 pt ; limite en $+\infty$: 0,5 pt ; non-continuité justifiée par les limites latérales : 1 pt ; prix en FCFA : 1 pt.

Points de vigilance : (1) la condition de continuité en 2 comporte trois termes : limite à gauche, limite à droite, et $f(2)$; (2) attention à l'unité de l'énoncé : $f(x)$ est en milliers de FCFA, la réponse finale doit être convertie ; (3) ne conclus jamais « continue » en comparant seulement les deux formules sans vérifier $f(2)$.

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six grandes idées autour des limites et de la continuité.

À RETENIR L'essentiel de la leçon

Définitions clés.

- **Limite en a** : $f(x)$ se rapproche d'un réel ℓ quand x se rapproche de a (en restant différent de a) ; on écrit $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$.
- **Limite à gauche** ($x < a$) : $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$; **limite à droite** ($x > a$) : $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$.
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe et vaut ℓ si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell$.
- **Continuité en a** : f est définie en a et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
- **Continuité sur un intervalle** : f est continue en tout point de cet intervalle (courbe tra-

cée « sans lever le crayon »).

Limites de référence à connaître par cœur.

Fonction	En 0 (ou en la valeur interdite)	À l'infini
$x \mapsto \frac{a}{x} (a \neq 0)$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a}{x} = +\infty$ si $a > 0$, $-\infty$ si $a < 0$; $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a}{x} = -\infty$ si $a > 0$, $+\infty$ si $a < 0$	$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a}{x} = 0$
$x \mapsto x^n (n \in \mathbb{N}^*)$	$\lim_{x \rightarrow 0} x^n = 0$	si n pair : $+\infty$ en $-\infty$ et en $+\infty$; si n impair : $-\infty$ en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$
$x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d} (c \neq 0)$	en $-\frac{d}{c}$: limite infinie, dont le signe dépend du côté (tableau de signes du dénominateur)	$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{ax+b}{cx+d} = \frac{a}{c}$

Théorèmes et règles.

- **Opérations** : les limites se combinent par somme, produit et quotient (pour le quotient, la limite du dénominateur doit être non nulle ; si elle est nulle, on étudie le signe pour conclure à une limite infinie).
- **Formes indéterminées** : $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$, $0 \times \infty$: il faut lever l'indétermination (factoriser, simplifier, mettre en facteur la plus grande puissance).
- **Polynôme à l'infini** : même limite que son monôme de plus haut degré. **Fraction rationnelle à l'infini** : même limite que le quotient des monômes de plus haut degré.
- **Comparaison** : si $f(x) \geq g(x)$ au voisinage de a et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ (résultat analogue avec $\leq$ et $-\infty$).
- **Théorème des gendarmes** : si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ au voisinage de a et si g et h ont la même limite ℓ en a , alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$.
- **Opérations sur la continuité** : somme, produit, quotient (dénominateur non nul) et composée de fonctions continues sont continues. Les fonctions polynômes sont continues sur $\mathbb{R}$; les fonctions rationnelles sont continues sur tout intervalle de leur ensemble de définition.

Méthodes express.

1. Limite en a : remplacer x par a ; si l'on obtient $\frac{0}{0}$, factoriser $(x - a)$ au numérateur et au dénominateur, simplifier, puis remplacer à nouveau.
2. Limite infinie en un réel : étudier le signe du dénominateur à gauche et à droite de la valeur interdite (tableau de signes), puis conclure séparément pour $\lim_{x \rightarrow a^-}$ et $\lim_{x \rightarrow a^+}$.
3. Limite à l'infini : factoriser par la plus grande puissance de x présente, puis utiliser $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^n} = 0$.
4. Continuité en a : vérifier les trois conditions : $f(a)$ existe ; les limites à gauche et à droite en a existent et sont égales ; cette limite commune vaut $f(a)$.

ATTENTION Pièges fréquents au Probatoire

- Ne jamais écrire $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ avant d'avoir vérifié que les limites à gauche et à droite sont égales : si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$, la limite en a n'existe pas.
- $\frac{0}{0}$ n'est pas une réponse : c'est une forme indéterminée qui impose de transformer l'écriture.
- Pour $\frac{a}{x}$ en 0, le signe de la limite infinie dépend à la fois du signe de a et du côté (0^+ ou 0^-) : ne pas les confondre.
- Une fonction peut avoir une limite en a sans être définie en a ; mais pour être continue en a , elle doit nécessairement être définie en a .
- Le quotient de deux fonctions continues n'est continu que là où le dénominateur ne s'annule pas.

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais lire graphiquement une limite en un réel, à gauche et à droite.
- ☐ Je sais que la limite en a existe seulement si les limites à gauche et à droite sont égales.
- ☐ Je connais par cœur les limites de $\frac{a}{x}$ en 0^+ , 0^- et à l'infini.
- ☐ Je sais calculer la limite de $\frac{ax+b}{cx+d}$ à gauche et à droite de $-\frac{d}{c}$ grâce à un tableau de signes.
- ☐ Je sais lever l'indétermination $\frac{0}{0}$ en factorisant par $(x-a)$.
- ☐ Je sais que la limite d'un polynôme à l'infini est celle de son monôme de plus haut degré.
- ☐ Je sais que la limite d'une fraction rationnelle à l'infini est celle du quotient des termes de plus haut degré.
- ☐ Je reconnais les quatre formes indéterminées : $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$, $0 \times \infty$.
- ☐ Je sais utiliser le théorème des gendarmes et les théorèmes de comparaison.
- ☐ Je sais vérifier la continuité de f en a : $f(a)$ défini et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
- ☐ Je sais reconnaître sur un graphique un point de discontinuité (saut, trou, limite infinie).
- ☐ Je rédige proprement : j'écris $\lim_{x \rightarrow a^-}$ ou $\lim_{x \rightarrow a^+}$ avant de conclure sur $\lim_{x \rightarrow a}$.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**